

Probabilités

Stéphane Vinatier

`stephane.vinatier@unilim.fr`

LICENCE DE MATHÉMATIQUES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Table des matières

1	Éléments de combinatoire	5
1.1	Rappels sur les ensembles	6
1.1.1	Éléments et sous-ensembles	6
1.1.2	Opérations	7
1.1.3	Cardinal	8
1.1.4	Produit cartésien	8
1.1.5	Ensemble des parties d'un ensemble	9
1.2	Coefficients binomiaux et multinomiaux	9
1.3	Listes de k parmi n	11
1.3.1	Arrangements de k parmi n	11
1.3.2	Combinaisons de k parmi n	12
1.4	Permutations	15
1.4.1	Le cas classique	15
1.4.2	Avec répétition	15
2	Introduction aux probabilités	19
2.1	Modélisation mathématique	19
2.1.1	Modélisation du hasard	20
2.1.2	Exemples	22
2.2	Probabilités	24
2.2.1	Probabilités finies	26
2.2.2	Univers dénombrable	28
2.2.3	Un exemple dans le cas non dénombrable	28
2.3	Probabilités conditionnelles	29
2.3.1	Diviser pour mieux régner	29
2.3.2	Formule de Bayes	31
2.3.3	Indépendance	31
2.4	Produit d'espaces probabilisés finis	32
2.4.1	Pavés	33
2.4.2	Indépendance des événements propres	33
2.5	Choix de modèle	34
2.5.1	Solution(s) ... ?	35
2.5.2	Comment choisir entre les deux modèles ?	35
2.5.3	Validation « statistique »	36
2.5.4	Limites des modèles	36

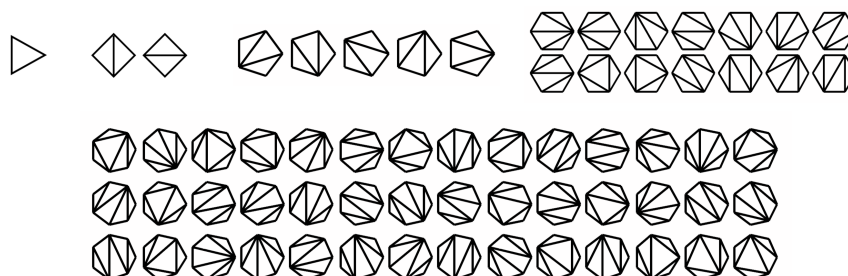
3	Variables aléatoires	39
3.1	Définition et exemples	39
3.2	Loi de probabilité et fonction de répartition	40
3.3	Variables aléatoires continues	43
3.4	Caractéristiques d'une variable aléatoire	44
3.4.1	Mode et quantile	45
3.4.2	Espérance, variance, écart-type	46
3.4.3	Linéarité de l'espérance	50
3.4.4	Indépendance	52
4	Lois discrètes usuelles et loi de Gauss	53
4.1	Lois finies usuelles	53
4.1.1	Loi uniforme	53
4.1.2	Loi de Bernoulli	54
4.1.3	Loi binomiale	54
4.2	Lois dénombrables usuelles	57
4.2.1	Loi géométrique	57
4.2.2	Loi de Pascal	59
4.2.3	Loi de Poisson	61
4.3	Loi de Gauss	62

Chapitre 1

Éléments de combinatoire

La combinatoire est l'étude et le dénombrement des configurations d'une collection finie d'objets. Elle permet de répondre à des questions comme :

- Quel est le nombre de parties (sous-ensembles) d'un ensemble de n éléments contenant exactement k éléments ?
- Quel est le nombre des combinaisons de 6 numéros au Loto avec au moins 3 numéros gagnants ?
- Quel est le nombre de triangulations d'un polygone convexe dans le plan ?



Il y en a :

$$1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, \dots$$

qu'on appelle "nombres de Catalan". La formule générale est

$$\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Exemple 1. Soit $A = \{1, 2, 3, 4\}$, c'est un ensemble à $n = 4$ éléments. On cherche le nombre de parties de A à $k = 2$ éléments :

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$$

Il y a exactement 6 parties de A qui contiennent 2 éléments. Et pour n et k quelconques ?

1.1 Rappels sur les ensembles

Lorsqu'on veut regrouper certains objets mathématiques, c'est-à-dire les mettre ensemble, on utilise la notion d'*ensemble* : c'est un nouvel objet mathématique qui contient tous les objets qu'on voulait regrouper, et qu'on ne voit donc plus individuellement, mais tous ensemble.

En général, on fait cela pour des objets de même nature, qui ont des liens entre eux. Par exemple $E = \{1, 2, 3, 4\}$ est l'ensemble des entiers naturels 1, 2, 3 et 4. Ici la description de l'ensemble E est très simple : on donne la liste de ses *éléments* (les objets qu'il contient, les entiers naturels de 1 à 4), séparés par des virgules et on entoure cette liste par des accolades (ouvrante à gauche, fermante à droite). C'est la définition *en extension*.

Donnons également un exemple de définition d'ensemble *en compréhension* : l'**intervalle fermé borné d'extrémités $a, b \in \mathbb{R}$** , avec $a \leq b$, est l'ensemble des nombres réels x tels que x est compris entre a et b (au sens large) :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Ici l'idée est de définir $[a, b]$ comme un sous-ensemble d'un ensemble plus grand (l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$), en donnant la propriété que doivent satisfaire les éléments x de $\mathbb{R}$ pour appartenir à l'intervalle. La barre verticale « $\mid$ » est parfois remplacée par « $:$ », « $,$ » ou « $;$ », ou encore par « **tel que** » en toutes lettres.

1.1.1 Éléments et sous-ensembles

Appartenance : $x \in E$ signifie que x est un élément de E (l'un des objets qu'on a regroupés pour fabriquer l'ensemble E) ; au contraire, $x \notin E$ signifie que x n'appartient pas à E (c'est la négation de la proposition précédente).

Exemple 2. On a : $1 \in \{1, 2, 3, 4\}$ et $\sqrt{2} \notin \{1, 2, 3, 4\}$; $1 \in [0, \sqrt{2}]$ car $0 \leq 1 \leq \sqrt{2}$ et $2 \notin [0, \sqrt{2}]$ car $2 > \sqrt{2}$.

Inclusion : $E \subset F$ signifie que E est un *sous-ensemble* de F , c'est-à-dire que tout élément de E appartient aussi à F ; on dit aussi que E est *inclus* dans F ou que E est une *partie* de F ; cette relation est au sens large ($E \subset E$ est vraie pour tout ensemble E), on écrit parfois $\subseteq$ à la place de $\subset$ (les deux symboles ont la même signification) ; le symbole strict, en cas de besoin, est $\subsetneq$: $E \subsetneq F$ signifie $E \subset F$ et $E \neq F$; enfin la négation de $E \subset F$ est $E \not\subset F$.

Exemple 3. On a : $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ car $1 \in \{1, 2, 3, 4\}$; $[0, \sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$ par définition de l'intervalle ; $\{1, 2\} \not\subset [0, \sqrt{2}]$ car $2 \notin [0, \sqrt{2}]$.

Un ensemble est défini par les éléments qu'il contient, c'est pourquoi il existe un unique ensemble qui ne contient aucun élément.

Définition 1. L'*ensemble vide* est l'ensemble qui ne contient aucun élément ; on le note $\emptyset$.

Proposition 2. Soit E un ensemble, alors $\emptyset \subset E$.

Autrement dit, l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble.

Démonstration. On doit montrer que tout élément de $\emptyset$ est contenu dans E , c'est-à-dire, en symboles :

$$\forall x, (x \in \emptyset \implies x \in E)$$

L'assertion $x \in \emptyset$ étant toujours fausse, l'implication est toujours vraie (car « faux $\implies$ n'importe quoi » est vrai), d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Opérations

Soient A, B des sous-ensembles d'un ensemble E :

- **union (ou réunion)** : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
« ensemble des éléments qui sont dans *au moins un* des deux sous-ensembles »
- **intersection** : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$
« ensemble des éléments qui sont dans *les deux* ensembles »
- **différence** : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$
« ensemble des éléments qui sont dans le 1^{er} sous-ensemble *mais pas* dans le 2^e »
- **différence symétrique** : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
« ensemble des éléments qui sont dans *un seul* des deux sous-ensembles »



Définition 3. Le *complémentaire* d'un sous-ensemble A d'un ensemble E est $E \setminus A$; lorsque E est fixé, on le note $\overline{A}$.

Exemple 4. Le complémentaire de $A \cap B$ dans $A \cup B$ est $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = A \Delta B$... et réciproquement : le complémentaire de $A \Delta B$ dans $A \cup B$ est $A \cap B$.

Exercice 5. Montrer à l'aide de la définition de la différence qu'on a, pour tout sous-ensemble A d'un ensemble E :

$$E \setminus (E \setminus A) = A$$

Définition 4. L'union $A \cup B$ est *disjointe* si $A \cap B = \emptyset$, auquel cas on la note $A \sqcup B$.

Exemple 6. La différence symétrique $A \Delta B = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A)$ est une union disjointe.

Proposition 5. Pour tout sous-ensemble A d'un ensemble E , on a $E = A \sqcup \overline{A}$.

Car tout élément de E est dans A ou bien n'y est pas, et une seule des deux alternatives est vraie pour un élément donné.

Proposition 6. On a, pour tous sous-ensembles A, B, C d'un ensemble E :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{et} \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Autrement dit, l'union est distributive sur l'intersection et l'intersection est distributive sur la réunion.

1.1.3 Cardinal

Définition 7. Le *cardinal* d'un ensemble fini E est le nombre de ses éléments, on le note $|E|$.

Un ensemble dont le cardinal est 1 est un *singleton* ; un ensemble dont le cardinal est 2 est une *paire*. L'ensemble vide est le seul ensemble dont le cardinal est 0.

Exemple 7. On a $|\{1\}| = 1$, $|\{1, 2\}| = 2$, $|\{1, 2, 3, 4\}| = 4$; on a : $|\{0, 1, 2, \dots, n\}| = n + 1$ (attention!) ; $|\emptyset| = 0$.

Proposition 8. Soient A et B des sous-ensembles d'un ensemble E , on a

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

En effet, $|A| + |B|$ compte tous les éléments de A et tous les éléments de B , ceux de $A \cap B$ étant comptés deux fois (alors qu'on ne les compte qu'une fois dans $A \cup B$).

Corollaire 9. Avec trois sous-ensembles A , B , C , on a de même :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$

Démonstration. Laissée en exercice, en appliquant la Proposition 8 à $A \cup (B \cup C)$ et en utilisant la distributivité de l'intersection sur la réunion. $\square$

En effet, $|A| + |B| + |C|$ compte tous les éléments de A , de B et de C , ceux de chacune des intersections $A \cap B$, $B \cap C$ et $C \cap A$ étant comptés deux fois sauf ceux de $A \cap B \cap C$ qui le sont trois fois, d'où la formule.

Plus généralement, on a la *formule du crible* : pour des sous-ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n \left((-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| \right)$$

1.1.4 Produit cartésien

Définition 10. Le *produit cartésien* de deux ensembles E et F est l'ensemble dont les éléments sont des *couples* constitués d'un élément de E et d'un élément de F :

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}$$

On généralise immédiatement le produit cartésien à un nombre quelconque (fini) d'ensembles :

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in E_i \text{ pour tout } 1 \leq i \leq n\}$$

Les éléments du produit cartésien de n ensembles s'appellent des *n -uplets* (ou des couples si $n = 2$, des triplets si $n = 3$, ...). Si $E_1 = E_2 = \dots = E_n$, on écrit le produit cartésien $E \times E \times \dots \times E = E^n$.

Proposition 11. Si E et F sont des ensembles finis, alors $E \times F$ aussi et

$$|E \times F| = |E| \cdot |F|$$

Démonstration. On a $|E|$ choix pour le premier terme du couple (n'importe quel élément de E) et $|F|$ choix pour le second (n'importe quel élément de F), donc $|E| \cdot |F|$ éléments dans $E \times F$. $\square$

De même, on trouve que si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors

$$|E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n| = |E_1| \cdot |E_2| \cdot \dots \cdot |E_n|$$

1.1.5 Ensemble des parties d'un ensemble

Définition 12. Soit E un ensemble. L'ensemble contenant toutes les parties (sous-ensembles) de E est appelé *ensemble des parties* de E , et noté $\mathcal{P}(E)$.

Exemple 8. Considérons $E = \{1, 2, 3\}$, on a :

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

L'ensemble $E = \{1, 2, 3\}$ contient donc 8 sous-ensembles.

Remarquons qu'un ensemble E contient toujours les sous-ensembles E et $\emptyset$ (qui sont complémentaires).

Proposition 13. Soit E un ensemble de cardinal $|E| = n$, alors

$$|\mathcal{P}(E)| = 2^n$$

Démonstration. Pour chacun des n éléments $x_1, x_2, \dots, x_n$ de E , il y a deux choix possibles lorsqu'on considère un sous-ensemble : ou bien il est dedans, ou bien il n'y est pas ; deux choix pour x_1 puis, dans chaque cas, deux choix pour x_2 puis, dans chaque cas, deux choix pour x_3 ... et ainsi de suite jusqu'à x_n , d'où le résultat. $\square$

Cette proposition donne le nombre total de sous-ensembles d'un ensemble de cardinal connu. Dans la suite on va dénombrer certains sous-ensembles particulier, ceux de cardinal donné, mais pas seulement : on voudra parfois ordonner les éléments qu'on sélectionne, ce qui n'est pas le cas dans un ensemble ou dans un sous-ensemble ($\{1, 2\} = \{2, 1\}$ car ils ont les mêmes éléments), voire même pouvoir répéter certains éléments sélectionnés, ce qui n'est pas non plus le cas dans un sous-ensemble ($\{1\} = \{1, 1\}$).

1.2 Coefficients binomiaux et multinomiaux

Définition 14. Soit $n \in \mathbb{N}$. La *factorielle* de n est l'entier

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1)n$$

Autrement dit $0! = 1$ (le produit de la définition porte sur l'ensemble vide, donc il vaut l'élément neutre de la multiplication), $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$. On a immédiatement le résultat suivant.

Proposition 15. Pour tout entier naturel n , on a : $(n+1)! = (n+1)n!$.

Remarque 1. On convient que la factorielle est prioritaire sur l'addition et la multiplication : $(n+1)n! = (n+1) \cdot (n!)$.

Les valeurs de $n!$ grandissent très vite avec n :

$$10! = 3\,628\,800, \quad 20! = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000 \approx 2,4 \times 10^{18}, \\ 30! = 265\,252\,859\,812\,191\,058\,636\,308\,480\,000\,000 \approx 2,6 \times 10^{32}, \quad 100! \approx 9,3 \times 10^{157}$$

Définition 16. Soient $n, k \in \mathbb{N}$. Le *coefficient binomial* « k parmi n » est l'entier $\binom{n}{k}$ qui vaut 0 si $k > n$ et

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)(k-2)\cdots 1}$$

pour $0 \leq k \leq n$.

Exemple 9. $\binom{5}{0} = \frac{5!}{5!0!} = \frac{1}{1} = 1$; $\binom{5}{1} = \frac{5!}{4!1!} = \frac{5}{1} = 5$; $\binom{5}{2} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$; $\binom{5}{3} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2} = 10$; $\binom{5}{4} = \frac{5!}{1!4!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4 \times 3 \times 2} = 5$; $\binom{5}{5} = \frac{5!}{0!5!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1$.

Proposition 17. Soient n, k des entiers naturels, on a :

- (i) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
- (ii) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
- (iii) $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Exemple 10.

$$\binom{5}{2} = 10 = \binom{5}{3} \quad ; \quad \binom{5}{2} + \binom{5}{1} = 15 \quad \text{et} \quad \binom{6}{2} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Théorème 18 (Formule du binôme de Newton). Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Le résultat suivant est une généralisation à une somme de r termes.

Théorème 19. Soient $x_1, x_2, \dots, x_r \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. on a :

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{n_1+n_2+\dots+n_r=n} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}$$

où la somme porte sur les r -uplets d'entiers naturels $(n_1, \dots, n_r)$ de somme n et le coefficient multinomial vaut

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

1.3 Listes de k parmi n

Soit E un ensemble de cardinal $|E| = n$ (par exemple $E = \{1, 2, \dots, n\}$). On veut former une liste de k éléments choisis parmi les n éléments de E . On s'intéresse au nombre de listes possibles. Pour cela, il faut d'abord répondre aux deux questions suivantes :

1. la liste est-elle **ordonnée** ou non ?
2. peut-on **répéter** plusieurs fois un élément dans la liste ?

Lorsque la liste est ordonnée, on parle d'*arrangement*, avec ou sans répétition autorisée ; dans le cas contraire, on parle de *combinaison*, avec ou sans répétition autorisée là aussi.

1.3.1 Arrangements de k parmi n

Définition 20. Un *arrangement sans répétition* (autorisée) de k éléments parmi n est une liste ordonnée de k éléments distincts choisis parmi n éléments fixés.

Exemple 11. Voici les arrangements sans répétition de 2 éléments choisis parmi les 4 éléments de $E = \{1, 2, 3, 4\}$:

$(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3)$

Le nombre de ces arrangements sans répétition est donc 12.

On remarque que les arrangements sans répétition de 2 éléments parmi les éléments d'un ensemble E sont les *couples* d'éléments de E (c'est-à-dire les éléments de $E \times E$) dont les deux termes sont distincts. En effet, les éléments d'un couple sont ordonnés, dans le sens où l'ordre dans lequel ils sont écrit est important : les couples $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont distincts.

Plus généralement, les arrangements sans répétition de k éléments parmi les éléments d'un ensemble E sont les *k -uplets* d'éléments de E (c'est-à-dire les éléments de $E \times E \times \dots \times E = E^k$) dont tous les termes sont distincts.

Le résultat suivant donne le nombre d'arrangements sans répétition de k éléments parmi n , que l'on note $A_{n,k}$.

Théorème 21. Soient k, n des entiers naturels avec $k \leq n$. Le nombre d'arrangements sans répétition de k éléments parmi n est

$$A_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

On peut évidemment étendre la définition du nombre $A_{n,k}$ au cas où $k > n$: on a alors $A_{n,k} = 0$ (on ne peut faire une liste de $k > n$ éléments distincts d'un ensemble à n éléments). On trouve aussi la notation A_n^k .

Démonstration. La seconde égalité découle de la définition de la factorielle rappelé ci-dessus. Pour la première, on a n choix pour le premier des k termes de l'arrangement (tout élément convient) ; pour chacun de ces choix, on a $n-1$ choix pour le deuxième (n'importe quel élément sauf le premier), donc $n(n-1)$ choix pour les deux premiers termes de l'arrangement. Pour chacun de ces choix, on a $n-2$ choix pour le troisième terme (n'importe quel élément sauf les

deux premiers), donc $n(n-1)(n-2)$ choix pour les trois premiers termes de l'arrangement. On montre par récurrence qu'on a $n - (k-1)$ choix pour le k -ième terme de l'arrangement pour chacun des choix précédents, donc $n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$ arrangements sans répétition de k parmi n . $\square$

Définition 22. Un *arrangement avec répétition* (autorisée) de k éléments parmi n est une liste ordonnée de k éléments, non nécessairement distincts, choisis parmi n éléments fixés.

Exemple 12. Voici les arrangements avec répétition autorisée de 2 éléments parmi les 4 éléments de $E = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)$$

Le nombre de ces arrangements avec répétition est donc 16.

On remarque que les arrangements avec répétition autorisée de 2 éléments parmi les éléments d'un ensemble E sont tous les couples d'éléments de E , c'est-à-dire tous les éléments de $E \times E$; leur nombre est donc égal à $|E \times E| = |E|^2$. Plus généralement, les arrangements avec répétition autorisée de k éléments parmi les éléments d'un ensemble E sont tous les k -uplets d'éléments de E , c'est-à-dire tous les éléments de $E \times E \times \cdots \times E = E^k$. On obtient le résultat suivant, où l'on note $A'_{n,k}$ le nombre d'arrangements avec répétition autorisée de k éléments parmi n .

Théorème 23. Soient k, n des entiers naturels. Le nombre d'arrangements avec répétition autorisée de k éléments parmi n est

$$A'_{n,k} = n^k$$

Ici il n'y a pas lieu de restreindre le résultat au cas où $k \leq n$.

Démonstration. Puisqu'on a remarqué que les arrangements avec répétition autorisée de k parmi n sont exactement les k -uplets d'éléments d'un ensemble E à n éléments, c'est-à-dire les éléments du produit cartésien E^k , on a immédiatement que $A'_{n,k} = |E|^k = n^k$. $\square$

1.3.2 Combinaisons de k parmi n

Définition 24. Une *combinaison sans répétition* (autorisée) de k éléments parmi n est une liste non ordonnée de k éléments distincts choisis parmi n éléments fixés.

Les combinaisons sans répétition de k éléments d'un ensemble E correspondent donc aux sous-ensembles à k éléments de E . Lorsque l'ensemble E est ordonné, ou quitte à l'ordonner s'il ne l'est pas (ce qui revient à numéroter ses éléments), on peut également écrire les combinaisons sans répétition de k éléments parmi les n éléments de E comme les k -uplets d'éléments distincts de E rangés dans l'ordre croissant.

Exemple 13. Voici les combinaisons sans répétition de 2 éléments choisis parmi les 4 éléments de $E = \{1, 2, 3, 4\}$,

— écrites sous forme de sous-ensembles à 2 éléments de E :

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$$

— écrites sous forme de couples d'éléments distincts rangés dans l'ordre croissant :

$$(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)$$

Le nombre de ces combinaisons sans répétition est donc 6.

Le résultat suivant donne le nombre de combinaisons sans répétition de k éléments parmi n , que l'on note $C_{n,k}$ (on trouve également la notation C_n^k).

Théorème 25. Soient k, n des entiers naturels avec $k \leq n$. Le nombre de combinaisons sans répétition de k éléments parmi n est

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k(k-1) \cdots 1} = \binom{n}{k}$$

On peut évidemment étendre la définition du nombre $C_{n,k}$ au cas où $k > n$: on a alors $C_{n,k} = 0$ (on ne peut faire une liste de $k > n$ éléments distincts d'un ensemble à n éléments).

Démonstration. On sait par le Théorème 21 que les listes ordonnées sans répétition de k parmi n sont en nombre $A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$; pour avoir le nombre de listes non ordonnées sans répétition, il suffit de diviser $A_{n,k}$ par le nombre d'ordres possibles sur une liste de k éléments distincts qui, on va le voir, ne dépend pas des éléments eux-mêmes, mais seulement de leur nombre. Fixons une liste de k éléments et comptons de combien de façons on peut l'ordonner. On a k choix pour le premier de la liste ; pour chacun de ces choix, on a $k-1$ choix pour le deuxième ; à nouveau pour chacun de ces choix on a $k-2$ choix pour le troisième... et ainsi de suite jusqu'au k -ième de la liste, pour lequel on n'a plus qu'un choix (le dernier élément restant) pour chacun des choix de tous les précédents. Au final on a $k(k-1)(k-2) \cdots 2 \cdot 1 = k!$ façons d'ordonner les k éléments¹, donc $k!$ arrangements sans répétition de k parmi n qui donnent la même combinaison sans répétition de k parmi n lorsqu'on ne tient plus compte de l'ordre, d'où $C_{n,k} = A_{n,k}/k!$ et le résultat en découle. $\square$

Exercice 14. En déduire le Théorème 18.

Définition 26. Une *combinaison avec répétition* (autorisée) de k éléments parmi n est une liste non ordonnée de k éléments non nécessairement distincts choisis parmi n éléments fixés.

Pour obtenir une représentation des combinaisons avec répétition analogue à celle utilisant les sous-ensembles pour les combinaisons sans répétition, il faudrait remplacer la notion d'ensemble par celle de *multi-ensemble*, dans laquelle un élément peut apparaître plusieurs fois (son nombre d'apparitions s'appelle sa *multiplicité*), ce qui n'est pas le cas dans un ensemble « classique »².

Nous allons plutôt utiliser l'autre façon de représenter les combinaisons sans répétition de k parmi n , à l'aide des k -uplets d'éléments distincts rangés dans l'ordre croissant (que l'ensemble E ait un ordre « naturel » ou qu'on lui en ait attribué un). Celle-ci se généralise en effet très facilement aux combinaisons avec répétitions autorisées, qui sont représentées par les k -uplets d'éléments *non nécessairement distincts* rangés dans l'ordre croissant.

1. C'est le même raisonnement que dans la preuve du Théorème 21, on le reprendra en Section 1.4.1

2. Ainsi $\{\{1, 1\}\}$ est le multi-ensemble dont le seul élément est 1, avec multiplicité 2. Comme pour les ensembles, il n'y a pas d'ordre sur les éléments d'un multi-ensemble : $\{\{1, 1, 2\}\} = \{\{1, 2, 1\}\}$.

Exemple 15. Voici les combinaisons avec répétition autorisée de 2 éléments choisis parmi les 4 éléments de $E = \{1, 2, 3, 4\}$, sous forme de couples d'éléments non nécessairement distincts de E rangés dans l'ordre croissant :

$(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 4)$

Le nombre de ces combinaisons avec répétition autorisée est donc 10.

Le résultat suivant donne le nombre de combinaisons avec répétition autorisée de k éléments parmi n , que l'on note $C'_{n,k}$.

Théorème 27. *Soient k, n des entiers naturels. Le nombre de combinaisons avec répétition autorisée de k éléments parmi n est*

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

Autrement dit, on a $C'_{n,k} = C_{n+k-1,k}$.

Démonstration. On donne ici la très belle preuve par étoiles et barres : on peut « coder » les combinaisons avec répétition autorisée de k parmi n par les suites de k étoiles et $n-1$ barres. Pour cela, on se donne une numérotation de tous les éléments d'un ensemble à n éléments : $x_1, x_2, \dots, x_n$, puis on écrit autant d'étoiles que de répétitions de x_1 dans la combinaison (0 si x_1 n'y apparaît pas) ; puis une barre ; puis autant d'étoiles que de répétitions de x_2 dans la combinaison ; puis une barre, et ainsi de suite jusqu'à x_n . On se retrouve avec une suite de k étoiles et $n-1$ barres, à partir de laquelle on peut retrouver la combinaison sans équivoque. Il y a donc autant de combinaisons avec répétition que de suites de k étoiles et $n-1$ barres. Or écrire une telle suite revient simplement à choisir les $n-1$ positions des barres parmi $k+n-1$ positions (les autres étant alors attribuées aux étoiles). Le Théorème 25 nous dit qu'il y a

$$\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

manières de le faire. □

Exemple 16. Reprenons les combinaisons avec répétition autorisée de 2 éléments parmi les 4 éléments de $E = \{1, 2, 3, 4\}$:

$(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 4)$

Les codages de ces combinaisons par étoiles et barres sont les suivants :

$**||| \quad *|*|| \quad *||*| \quad *|||* \quad |**|| \quad |*|*| \quad |*||* \quad ||**| \quad ||*|* \quad |||**$

Remarque 2. Soit E un ensemble de cardinal n dont les éléments sont ordonnés. Les arrangements ou *listes ordonnées* de k éléments de E sont représentées par les k -uplets d'éléments de E , rangés dans *n'importe quel ordre*, tandis que les combinaisons ou *listes non ordonnées* de k éléments de E sont représentées par les k -uplets d'éléments de E rangés par *ordre croissant*. Dans le premier cas, l'ordre dans lequel les éléments apparaissent dans le k -uplet est une information dont on tient compte, il ne faut donc pas le modifier ; dans le deuxième cas, c'est une information dont on ne tient pas compte, on peut donc les ranger par ordre croissant sans perte d'information, de manière à avoir une représentation unique de chaque liste. Dans les deux cas, les k -uplets sont composés d'éléments distincts les uns des autres si les répétitions ne sont pas autorisées.

1.4 Permutations

1.4.1 Le cas classique

Définition 28. Une *permutation* d'un ensemble fini E est une bijection de E de E .

Notons n le cardinal de E et $x_1, x_2, \dots, x_n$ ses éléments. Définir une bijection p de E dans lui-même, c'est indiquer l'image de chacun des éléments x_i , $1 \leq i \leq n$, en faisant en sorte que toutes les images soient distinctes (pour assurer l'injectivité de p , dont la bijectivité découle puisqu'on a le même ensemble de départ et d'arrivée). On peut ordonner ces images à partir de la numérotation qu'on a choisie pour les éléments de E , autrement dit, on peut en faire un n -uplet :

$$(p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_{n-1}), p(x_n))$$

Par exemple, $(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1)$ désigne la permutation qui renverse l'ordre mis au départ sur les éléments de E (« les premiers seront les derniers », et les derniers seront les premiers !). On voit donc qu'une permutation de E n'est rien d'autre qu'une liste ordonnée, c'est-à-dire un arrangement, de tous les éléments de E , sans répétition autorisée.

Exemple 17. Les permutations de $E = \{1, 2, 3\}$ sont ³ :

$$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$$

Il y en a 6.

Notons P_n le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments. On déduit du Théorème 21 (en prenant $k = n$) le résultat suivant.

Corollaire 29. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est

$$P_n = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

Clairement on a n choix pour l'image de x_1 , après quoi pour chacun de ces choix on a $n-1$ choix pour l'image de x_2 , puis dans chaque cas $n-2$ choix pour celle de $x_3, \dots$ jusqu'à x_n pour lequel il ne reste qu'un choix possible : le seul élément qui n'a pas encore été choisi.

1.4.2 Avec répétition

Ici encore, on considère une version « avec répétition » des permutations mais, contrairement au cas des arrangements et des combinaisons, on fixe à l'avance le nombre de répétitions de chaque élément de l'ensemble E considéré (les répétitions sont donc contraintes plutôt qu'autorisées ici). On a besoin, pour attribuer un nombre de répétitions à chacun, de distinguer les éléments de E . Pour cela, on les ordonne dans un n -uplet, où $n = |E|$.

Définition 30. Soit $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un ensemble de cardinal n . Une *permutation avec répétition de type* $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ du n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est un k -uplet d'éléments de E , où $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$, dans lequel chaque x_i apparaît k_i fois ($1 \leq i \leq n$).

3. En théorie des groupes, les permutations de $\{1, 2, 3\}$ seraient plutôt notées sous forme de (produits de) cycles : $(1)(2)(3) = \text{Id}$, $(2\ 3)$, $(2\ 1)$, $(1\ 3\ 2)$, $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3)$.

Exemple 18. Prenons $E = \{1, 2, 3\}$. Les permutations du triplet $(1, 2, 3)$ avec répétition de type $(2, 1, 1)$ sont :

$$(1, 1, 2, 3), (1, 1, 3, 2), (1, 2, 1, 3), (1, 2, 3, 1), (1, 3, 1, 2), (1, 3, 2, 1), \\ (2, 3, 1, 1), (3, 2, 1, 1), (2, 1, 1, 3), (2, 1, 3, 1), (3, 1, 1, 2), (3, 1, 2, 1)$$

Il y en a donc 12.

Notons $P'_{(k_1, k_2, \dots, k_n)}$ le nombre de permutations avec répétition de type $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ du n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. On a le résultat suivant.

Théorème 31. *Le nombre de permutations avec répétition de type $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ du n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est*

$$P'_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$$

Démonstration. Le résultat se déduit du Corollaire 29 de la même façon que le Théorème 25 se déduit du Théorème 21 : commençons par supposer qu'on peut distinguer les k_i copies de chacun des x_i (par exemple en les numérotant $x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(k_i)}$) et comptons les permutations sans répétition des $x_i^{(j)}$, $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq k_i$, dont le nombre total est $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$. D'après le Corollaire il y en a $P_k = k!$. Combien d'entre elles donnent la même permutation si l'on identifie les $x_i^{(j)}$ pour un i donné? Autant qu'il y a de façons d'ordonner ces $x_i^{(j)}$ en les laissant globalement sur les mêmes positions, soit $k_i!$. On obtient donc que $P'_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} = P_k / (k_1! k_2! \dots k_n!)$. $\square$

Application au nombre d'anagrammes. Un *anagramme* d'un mot donné est n'importe quel autre mot (existant ou non) qui utilise exactement les mêmes lettres, comptées avec multiplicité.

Exemple 19. *PARISIEN* a (notamment) pour anagrammes *ASPIRINE* et *PASNERII*.

Combien d'anagrammes peut-on former pour le mot *PARISIEN*? L'ensemble des lettres est $\{P, A, R, I, S, E, N\}$, il est de cardinal 7. Ordonnons ses éléments (par ordre alphabétique, par exemple) dans le 7-uplet

$$(A, E, I, N, P, R, S)$$

Le mot *PARISIEN* est une permutation avec répétition de type $(1, 1, 2, 1, 1, 1, 1)$ du 7-uplet (A, E, I, N, P, R, S) , ses anagrammes sont toutes les permutations avec répétition de même type du même 7-uplet, il y en a

$$P'_{(1,1,2,1,1,1,1)} = \frac{(1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1)!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{8!}{2} = 20\,160$$

Coefficients multinomiaux. On remarque que le nombre de permutations avec répétition de type $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ d'un n -uplet est égal au coefficient multinomial « $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ parmi k », où $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$:

$$P'_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!} = \binom{k}{k_1, \dots, k_n}$$

Exercice 20. a) Soient $k_1, k_2, \dots, k_n$ des entiers naturels. On note $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$. Montrer qu'on a l'égalité :

$$\binom{k}{k_1} \binom{k - k_1}{k_2} \binom{k - k_1 - k_2}{k_3} \dots \binom{k - k_1 - k_2 - \dots - k_{n-1}}{k_n} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$$

- b) Prouver que, quand on développe $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^k$, le terme $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$, où les k_i sont des entiers naturels tels que $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$, apparaît $P'_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$ fois.
- c) Montrer que le nombre de termes de la somme :

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^k = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_n = k} \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$$

indiquée par les n -uplets d'entiers naturels de somme k , est $C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$.

Chapitre 2

Introduction aux probabilités

Les *probabilités* sont la branche des mathématiques qu'on utilise lorsqu'on doit modéliser une situation où le *hasard* intervient. Historiquement, c'est pour étudier les « chances » de gagner à tel ou tel jeu de hasard (dés, cartes...) que cette théorie a été créée. Dès qu'une situation a plusieurs issues possibles, et qu'on n'a pas les moyens de déterminer à l'avance quelle issue va se produire (par manque de connaissance de la situation ou lorsqu'elle est non-déterministe), les probabilités interviennent.



Les probabilités sont donc à la fois une théorie mathématique et l'utilisation de cette théorie pour répondre à des questions tirées de situation réelles. Plus que d'autres domaines des mathématiques, dont on étudie souvent seulement les aspects théoriques, leur maniement demande une double compétence, à la fois du côté mathématique et du côté de l'application au monde réel.

2.1 Modélisation mathématique

Historiquement et depuis l'origine, les mathématiques se sont développées en lien avec des problèmes de la vie réelle ou des autres sciences. Si certaines branches des mathématiques ont ensuite continué à croître pour elles-mêmes, en fonction des questions qu'elles se posent à elles-mêmes ou qui viennent d'autres branches des mathématiques, il arrive presque toujours qu'elles finissent par trouver des applications dans la vie réelle.

Or, au moins depuis leur refondation à la fin XIX^e siècle, les mathématiques sont une construction entièrement abstraite et auto-suffisante vis-à-vis du monde réel : les axiomes de la théorie des ensembles et ceux de l'arithmétique, en général augmentés de l'axiome du choix, couplés avec le raisonnement déductif, en font un système dont les objets et les résultats sont (au moins en théorie) indépendants de la réalité physique. Même si les préoccupations du monde réel influencent une partie des recherches qui y sont menées, les résultats de celles-ci pourraient

exister indépendamment de ces préoccupations. Pour appliquer les mathématiques à l'étude de problèmes réels, dont elles sont désormais détachées par construction, il est nécessaire de créer des ponts entre deux mondes bien différents : le monde réel dans lequel ces problèmes se posent et le monde abstrait des mathématiques.

La *modélisation mathématique* peut être vue comme le cadre standard pour établir des liens entre le monde réel¹ et les mathématiques. Ce lien peut être établi à travers le *cycle de modélisation* de Blum et Leiß². Partant d'une certaine situation dans le monde réel :

- (1) on l'analyse pour obtenir un *modèle de la situation* ;
- (2) on simplifie, structure, précise celui-ci, en fonction de ce qu'on en sait et de ce qu'on souhaiterait savoir ; on met ainsi à jour un *problème* (la ou les question-s qui se pose-nt), ainsi qu'un *modèle réel* de la situation ;
- (3) lorsque cela est possible et semble adapté, on mathématise le modèle réel, c'est-à-dire qu'on traduit ses objets, relations, données et conditions en termes mathématiques ; en particulier les objets réels sont remplacés par des objets mathématiques ; on dispose alors d'un *modèle mathématique* de la situation, dans lequel le problème de l'étape précédente devient une question mathématique ;
- (4) on peut alors appliquer les méthodes mathématiques (propriétés, théorèmes, déductions,...) pour établir des *résultats mathématiques* portant sur les objets, relations, données, conditions du modèle mathématique, et répondre à la question posée ;
- (5) ces résultats mathématiques doivent ensuite être traduits dans le modèle réel, c'est-à-dire interprétés dans les termes de la situation modèle ;
- (6) il faut alors vérifier si la solution dans le modèle réel obtenue en interprétant les résultats mathématiques est raisonnable et appropriée par rapport aux attentes ; ceci peut conduire à *valider* le modèle mathématique ou, au contraire, à recommencer tout le processus avec un modèle modifié ou complètement différent ;
- (7) enfin, une fois qu'un modèle a été validé, on le décrit précisément de manière à pouvoir le communiquer.

Ce processus est représenté dans la Figure 2.1.

2.1.1 Modélisation du hasard

Notre point de départ est le plus souvent une « situation-modèle » ou un « modèle réel », au sens de la Figure 2.1, c'est-à-dire une simplification d'une situation du monde réel ; de plus on se place dans le cas où le hasard intervient dans le résultat de l'expérience que l'on mène. Plus précisément, on appelle *expérience* (ou *épreuve*) *aléatoire* une expérience dont le résultat n'est pas prévisible, même si l'expérience est répétée dans des conditions apparemment identiques, car il dépend du hasard ou de facteurs qui ne peuvent pas être déterminés ou mesurés à priori.

1. c'est-à-dire tout ce qui n'est pas mathématique.

2. Il est présenté notamment dans l'article de Werner Blum et Dominik Leiß : *Filling up - The problem of independence-preserving teacher interventions in lessons with demanding modelling tasks*, CERME, 2006, p. 1623-1633.

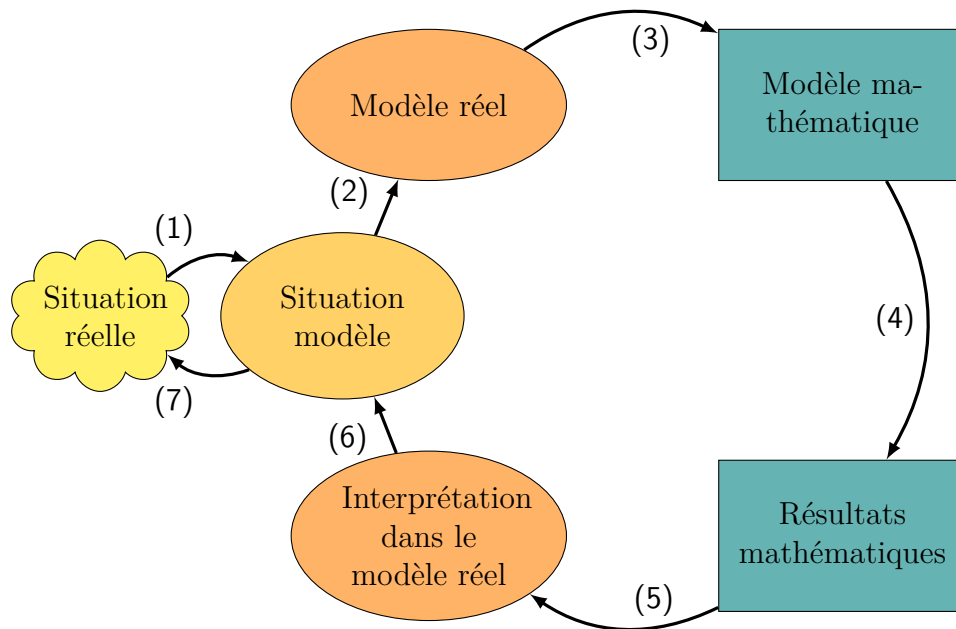


FIGURE 2.1 – Cycle de modélisation mathématique, selon Blum et Leiß (2006)

Modèle mathématique. Pour obtenir un « modèle mathématique » d’une expérience aléatoire $\mathcal{E}$, on choisit un codage de chacun des résultats possibles de $\mathcal{E}$ par un objet mathématique et on considère l’ensemble Ω contenant tous les codages de résultats de $\mathcal{E}$. L’ensemble Ω est appelé *univers* lié à $\mathcal{E}$.

Dans le modèle réel, un *événement* est lié à $\mathcal{E}$ si, quel que soit le résultat de l’expérience, on sait dire si l’événement est réalisé ou non ; on identifie un tel événement avec le sous-ensemble de Ω contenant les codages des résultats pour lesquels l’événement est réalisé. Dans le modèle mathématique, un événement est donc une partie de l’univers.

Les événements qui ne sont réalisés que pour un seul résultat sont appelés *événements élémentaires* ; du côté mathématique, ce sont donc des singletons $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$. L’événement Ω est dit *certain*, tandis que l’événement $\emptyset$ est dit *impossible*.

Remarque 3. Le même mot « événement » est utilisé dans le modèle réel, pour désigner une chose dont on sait si elle est réalisée ou non, en fonction du résultat de l’expérience aléatoire, et dans le modèle mathématique, pour désigner le sous-ensemble de l’univers constitué des codages des résultats pour lesquels elle est réalisée.

Opérations. Les opérations « passage au complémentaire », « union », « intersection », « différence »,... qu’on peut faire sur les événements côté mathématique ont un sens dans le modèle réel :

- si $A \subset \Omega$ est un événement, alors $\bar{A}$ en est un aussi, appelé *événement contraire* de A ; il est réalisé exactement quand A ne l’est pas ;
- si A et B sont des événements, $A \cup B$ en est un aussi : il est réalisé dès que l’un des deux événements est réalisé ;
- si A et B sont des événements, $A \cap B$ en est un aussi : il est réalisé lorsque les deux événements le sont ;

- si A et B sont des événements, $A \setminus B$ en est un aussi : il est réalisé lorsque le premier l'est mais pas le second.

Lorsque les sous-ensembles A et B sont disjoints (c'est-à-dire quand $A \cap B = \emptyset$), on dit que les événements A et B sont *incompatibles*.

Système complet d'événements. Un *système complet d'événements* (côté modèle réel) ou *partition* de l'univers (côté mathématique) est la donnée d'événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ deux à deux incompatibles et dont la réunion est Ω :

$$\Omega = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

On a immédiatement le résultat suivant, qui donne l'exemple fondamental de système complet d'événements dans le cas où l'univers est fini.

Proposition 32. Soit Ω un univers fini. Les événements élémentaires $\{\omega\}$, où ω décrit Ω , forment un système complet d'événements de Ω .

2.1.2 Exemples

Le jeu de pile ou face :

- l'épreuve aléatoire consiste à lancer une pièce de monnaie en l'air, à la laisser retomber et à noter quelle face est apparente ;
- résultats possibles : « Pile », « Face » ; encodage : P, F ;
- univers : $\Omega = \{P, F\}$
- les événements sont tous les sous-ensembles de Ω :

$$\emptyset, \quad \{P\}, \quad \{F\}, \quad \{P, F\} = \Omega$$

Les événements élémentaires sont $\{P\}$ et $\{F\}$.

On a donc $|\Omega| = 2$ (2 résultats possibles) et $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^2 = 4$. On peut interpréter les événements comme suit : « le résultat n'est ni pile ni face » (événement *impossible*), « le résultat est Pile », « le résultat est Face », « le résultat est Pile ou Face » (événement *certain*, noter que $\{P, F\} = \{P\} \cup \{F\}$).

Le lancer de dé (à 6 faces) :

- l'épreuve aléatoire consiste à lancer un dé et à noter quelle face est vers le haut quand le dé s'arrête ;
- résultats possibles (encodés par le numéro de la face supérieure) : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ;
- univers : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- les événements sont tous les sous-ensembles de Ω :

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots, \{5, 6\}, \\ \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \dots, \{4, 5, 6\}, \{1, 2, 3, 4\}, \dots, \Omega$$

On a donc $|\Omega| = 6$ (6 résultats possibles et 6 événements élémentaires $\{1\}, \dots, \{6\}$) et $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^6 = 64$. L'événement $I = \{1, 3, 5\}$ traduit dans le modèle mathématique le fait que « le résultat est impair » dans le modèle réel. Il est réalisé par exemple pour le résultat 1.

Le jeu de pile ou face répété :

- l'épreuve aléatoire consiste à lancer 3 fois une pièce de monnaie et à noter à chaque fois quelle face est apparente ;
- résultats possibles (encodés par les lettres P ou F dans leur ordre d'apparition) : PPP , PPF , PFP , FPP , PFF , FPP , FFP , FFF ;
- univers : $\Omega = \{PPP, PPF, PFP, FPP, PFF, FPP, FFP, FFF\}$
- les événements sont tous les sous-ensembles de Ω (il y en a $2^8 = 256$).

Les dates d'anniversaire : on se donne un entier naturel k ,

- l'épreuve aléatoire consiste à choisir k personnes au hasard dans une population et à noter leurs dates d'anniversaire ;
- résultats possibles : on numérote les jours de l'année de 1 à 365, on obtient donc une liste de k éléments de $\{1, 2, \dots, 365\}$, avec répétition possible ; cette liste peut être ordonnée (si l'on distingue les personnes, c'est-à-dire qu'on retient l'information que telle date correspond à telle personne) ou non (si l'on ne garde que les dates sans se soucier de savoir à quelle personne chacune d'elles correspond) ;
- il y a deux choix d'univers possibles selon que l'on ordonne ou non les listes de dates :
 - $\Omega = \{(d_1, d_2, \dots, d_k) \mid d_i \in \mathbb{N}, 1 \leq d_i \leq 365\}$ dans le premier cas,
 - $\Omega' = \{(d_1, d_2, \dots, d_k) \mid d_i \in \mathbb{N}, 1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_k \leq 365\}$ dans le second cas,
 en se rappelant qu'on représente une liste ordonnée à k éléments par un k -uplet *non ordonné* et une liste non ordonnée à k éléments par un k -uplet *ordonné*.
- les événements sont tous les sous-ensembles de Ω (combien y en a-t-il?).

Remarque 4. Il semble sur ce dernier exemple que le modèle mathématique n'est plus aussi évident à choisir lorsque la situation réelle devient plus complexe : on peut hésiter, pour modéliser la situation des dates d'anniversaire, entre les modèles avec ordre et sans ordre (sur les listes de dates). En fait la facilité du choix du modèle mathématique est plutôt liée à la simplicité du modèle réel qu'à celle de la situation réelle : même le jeu de pile ou face recèle des complexités insoupçonnées dans la réalité. Des chercheurs ont montré par une étude statistique, confirmée par des modèles physiques, que la face tournée vers le haut au moment du lancer avait une influence (légère) sur le résultat final. La situation réelle correspondant à ce jeu est nettement plus complexe que ce qu'on pourrait penser, et en tout cas que le modèle réel qu'on en a tiré³, lequel ne retient pas d'autre information que l'état final de la pièce (il ne tient donc pas compte de son état avant le lancer).

Cible :

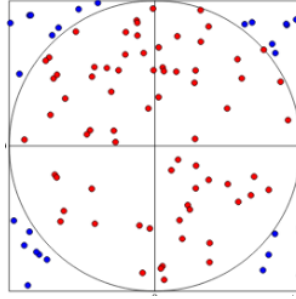
- l'épreuve aléatoire consiste à lancer une fléchette sur une cible carrée et à noter les coordonnées du point atteint par la fléchette ;
- résultats possibles : tous les points de la cible ; on identifie celle-ci au carré $\mathcal{C}$ de sommets $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ et $(1, 1)$ du plan $\mathbb{R}^2$ et on encode les points à l'aide des couples (x, y) de réels compris entre -1 et 1 ;
- univers : $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \text{ et } -1 \leq y \leq 1\}$

3. à l'étape (2) du cycle de modélisation.

- il y a une infinité d'événements élémentaires; côté mathématique, on restreindra les événements aux parties *mesurables* de Ω ; par exemple « atteindre le disque centré en l'origine de rayon 1 » dans le modèle réel, c'est-à-dire

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

dans le modèle mathématique.



2.2 Probabilités

On va donner ici une définition générale de la notion de probabilités, qu'on explicitera ensuite dans le cas d'un univers fini ou dénombrable et dont on donnera un exemple dans le cas infini non dénombrable. Cela nécessite de raffiner la notion d'événement (essentiellement pour le deuxième cas).

Définition 33. Soit Ω un ensemble. Une *tribu* $\mathcal{T}$ sur Ω est un ensemble de parties de Ω , c'est-à-dire $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, vérifiant les trois propriétés suivantes :

- (i) $\Omega \in \mathcal{T}$;
- (ii) pour tout $A \in \mathcal{T}$, $A \in \mathcal{T} \implies \bar{A} \in \mathcal{T}$;
- (iii) pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

La propriété (ii) est la *stabilité par passage au complémentaire*; la propriété (iii) est la *stabilité par union dénombrable*. On dit aussi que $\mathcal{T}$ est une σ -*algèbre* sur Ω .

Exemple 21. L'ensemble de toutes les parties $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω . C'est elle que l'on utilisera dans le cas Ω fini ou dénombrable. L'ensemble des parties mesurables du plan $\mathbb{R}^2$ (ou du carré $\mathcal{C}$ de l'exemple ci-dessus) est une tribu sur $\mathbb{R}^2$ (resp. sur $\mathcal{C}$).

Exercice 22. Montrer que si $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω , alors on a aussi :

- $\emptyset \in \mathcal{T}$;
- $\mathcal{T}$ est stable par intersection dénombrable.

Désormais, une fois choisie une tribu $\mathcal{T}$ sur un univers Ω , ce sont les éléments de $\mathcal{T}$ qu'on appellera des *événements* (ou *événements élémentaires* s'ils sont de cardinal 1).

Définition 34. Soit Ω un ensemble muni d'une tribu $\mathcal{T}$. On appelle *probabilité* sur $(\Omega, \mathcal{T})$ toute application $P : \mathcal{T} \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie :

- $P(\Omega) = 1$;
- P est σ -additive : pour toute suite $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, où $I \subset \mathbb{N}$ est fini ou dénombrable, deux à deux incompatibles, on a

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i)$$

On dit alors que $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ est un *espace probabilisé*.

Exemple 23. L'expérience aléatoire « lancer d'un dé à 6 faces » peut être modélisée par l'espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ avec $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$ et

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0, 1] \\ E &\longmapsto \frac{|E|}{6} \end{aligned}$$

Par exemple, si on prend $E = \{2, 4, 6\}$, on a $P(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, ce qu'on peut traduire en disant qu'il y a une chance sur deux d'obtenir un résultat pair. On a bien $P(\Omega) = \frac{6}{6} = 1$ et, si $E \cap F = \emptyset$, $|E \cup F| = |E| + |F|$ donc $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$.

Proposition 35. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. On a $P(\emptyset) = 0$ et, pour tous $A, B \in \mathcal{T}$:

- (i) $0 \leq P(A) \leq 1$
- (ii) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- (iii) $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- (iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- (v) si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements de Ω , alors

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

- (vi) si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'événements de Ω , alors $P(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$
- (vii) si $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'événements de Ω , alors $P(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(B_n)$

Démonstration. La propriété (i) est claire puisque P est à valeurs dans $[0, 1]$. Si $A \in \mathcal{T}$, on a l'union disjointe $\Omega = A \sqcup \overline{A}$ donc, par la deuxième propriété de la Définition 34, $P(\Omega) = P(A) + P(\overline{A})$, d'où le résultat (ii) puisque $P(\Omega) = 1$. En prenant $A = \Omega$, on obtient $P(\emptyset) = 0$. De même, si $A, B \in \mathcal{T}$ avec $A \subset B$, on a l'union disjointe $B = A \sqcup (B \setminus A)$ donc $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$ et $P(A) \leq P(B)$ puisque P est à valeurs positives. Pour (iv), écrivons $A \cup B = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B) \sqcup (B \setminus A)$, on obtient

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A)$$

puis, comme $A = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B)$, $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ et de même pour $P(B \setminus A)$. L'égalité (v) se déduit aussi de la deuxième propriété de la Définition 34. Pour (vi), notons d'abord que comme la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, c'est-à-dire $A_n \subset A_{n+1}$ pour tout entier n , la suite $(P(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est également croissante par (iii); comme de plus elle est majorée par 1,

elle converge. Pour calculer sa limite, on observe que $A_{n+1} = A_n \sqcup (A_{n+1} \setminus A_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$, ce qui entraîne d'une part que

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = A_0 \sqcup \left(\bigsqcup_{n=0}^{+\infty} (A_{n+1} \setminus A_n) \right) \quad \text{donc} \quad P \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = P(A_0) + \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_{n+1} \setminus A_n)$$

et d'autre part, pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N P(A_{n+1} \setminus A_n) = \sum_{n=0}^N \left(P(A_{n+1}) - P(A_n) \right) = P(A_{N+1}) - P(A_0)$$

tend vers $\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) \right) - P(A_0)$ quand $N \rightarrow +\infty$, d'où le résultat. Enfin, (vii) se déduit immédiatement de (vi) en posant $A_n = \overline{B_n}$ pour tout entier n . $\square$

La formule du crible (Section 1.1.3) s'adapte elle aussi aux probabilités : pour tous événements $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$P \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{k=1}^n \left((-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P \left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right) \right)$$

2.2.1 Probabilités finies

Lorsque l'univers Ω est fini, on prendra le plus souvent $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Équiprobabilité. Dans l'exemple 23 (lancer d'un dé à 6 faces), on a posé $P(E) = \frac{|E|}{6}$ pour tout $E \in \mathcal{P}(\Omega)$. Ceci entraîne que les événements élémentaires ont tous la même probabilité : $P(\{n\}) = \frac{1}{6}$ pour tout entier $1 \leq n \leq 6$.

Définition 36. Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. On dit que P est la probabilité *uniforme* sur Ω si :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

On dit aussi qu'on est dans une situation d'*équiprobabilité*. Dans l'exemple 23, ce choix de modélisation traduit le fait que le dé est « non pipé », c'est-à-dire qu'on considère que toutes les faces ont autant de chances de sortir.

Remarque 5. L'*hypothèse d'équiprobabilité* est le fait que tous les événements élémentaires aient la même probabilité, ce qui entraîne bien que la probabilité est uniforme : par la Proposition 32, on a

$$\Omega = \bigsqcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}$$

donc, par la Définition 34 : $1 = P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = |\Omega| \cdot P(\{\omega_0\})$, où ω_0 est un élément quelconque de Ω .

Proposition 37. Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini dans lequel P est la probabilité uniforme sur Ω . Alors, pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Démonstration. Comme Ω est fini, A l'est aussi, écrivons $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ avec les a_i tous distincts. Alors A est l'union disjointe des événements élémentaires $\{a_i\}$, $1 \leq i \leq n$: $A = \{a_1\} \sqcup \{a_2\} \sqcup \dots \sqcup \{a_n\}$ donc, par la 2^e propriété de la Définition 34 :

$$P(A) = P(\{a_1\}) + P(\{a_2\}) + \dots + P(\{a_n\}) = \frac{1}{|\Omega|} + \frac{1}{|\Omega|} + \dots + \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

puisque'il y a $|A|$ termes dans la somme. □

Autrement dit, dans les situations d'équiprobabilité, la probabilité que A se réalise est donnée par la formule :

$$\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Cas général. La preuve précédente s'adapte immédiatement au cas général pour montrer le résultat suivant.

Proposition 38. Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. La probabilité P est déterminée par les images des événements élémentaires.

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. Comme Ω est fini, A l'est aussi, écrivons $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ avec les a_i tous distincts. Alors A est l'union disjointe des événements élémentaires $\{a_i\}$, $1 \leq i \leq n$: $A = \{a_1\} \sqcup \{a_2\} \sqcup \dots \sqcup \{a_n\}$ donc, par la 2^e propriété de la Définition 34 :

$$P(A) = P(\{a_1\}) + P(\{a_2\}) + \dots + P(\{a_n\})$$

□

Exemple 24. Une carte à gratter peut fournir 3 résultats :

- « Retentez votre chance » (la moitié des cartes)
- « gros lot » (1 carte sur 20)
- « petit lot » (le reste)

Pour modéliser cette situation, on considère l'univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ muni des « poids »

$$p_1 = P(\{\omega_1\}) = 1/2, \quad p_2 = P(\{\omega_2\}) = 1/20, \quad p_3 = P(\{\omega_3\}) = 9/20$$

La probabilité de gagner un lot (petit ou gros) est

$$P(\{\omega_2, \omega_3\}) = p_2 + p_3 = 10/20 = 1/2$$

2.2.2 Univers dénombrable

Là encore, on prendra le plus souvent $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$. La Proposition 38 s'étend facilement à ce cas, puisque la 2^e propriété de la Définition 34 qui est utilisée dans sa preuve est valable pour les unions dénombrables.

Proposition 39. *Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé avec Ω dénombrable. La probabilité P est déterminée par les images des événements élémentaires.*

Exemple 25. Prenons $\Omega = \mathbb{N}$ et définissons la probabilité P par les images des événements élémentaires, en posant, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$P(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}$$

La 2^e propriété de la Définition 34 permet d'en déduire la probabilité de n'importe quel événement. Il faut cependant vérifier que la 1^{re} propriété de la Définition 34 est satisfaite :

$$P(\Omega) = P(\mathbb{N}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(\{n\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

en utilisant que la somme des termes d'une suite géométrique de raison a avec $|a| < 1$ est $\sum_{n \geq 0} a^n = \frac{1}{1-a}$.

Plus généralement, on définit une probabilité sur $\mathbb{N}$ en fixant des nombres $p_n \geq 0$ tels que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n = 1$$

et en posant $P(\{n\}) = p_n$ pour tout n .

Exercice 26. La suite de terme général $p_n = \frac{1}{n^2}$ définit-elle une probabilité sur $\mathbb{N}$? et celle de terme général $\frac{6}{\pi^2} \frac{1}{n^2}$?

2.2.3 Un exemple dans le cas non dénombrable

C'est ici que la notion de tribu prend son sens et son intérêt. On a vu dans l'exemple de la cible dans la Section 2.1.2 qu'on ne considérait comme événements que les parties mesurables du carré $\mathcal{C}$, ce qui permet de définir une probabilité sur l'univers $\Omega = \mathcal{C}$ en utilisant la mesure, ou *aire*, des événements. En effet l'aire vérifie l'analogue de la deuxième propriété de la Définition 34 : l'aire d'une union dénombrable disjointe est la somme des aires.

Il faut cependant ajuster en multipliant par une constante convenable pour avoir $P(\Omega) = 1$: l'aire du carré $\mathcal{C}$ est 4 (puisque ses côtés sont de longueur 2), on prendra donc, pour tout $A \in \mathcal{T}$, ensemble des parties mesurables de $\mathcal{C}$:

$$P(A) = \frac{1}{4} \cdot \text{aire}(A)$$

On peut maintenant calculer la probabilité de l'événement « atteindre le disque D centré en l'origine de rayon 1 » :

$$P(D) = \frac{1}{4} \cdot \text{aire}(D) = \frac{\pi}{4}$$

soit environ 0,785, entre « 3 chances sur 4 » et « 4 chances sur 5 ».

Événements élémentaires. On note qu'ici la probabilité d'un événement élémentaire est toujours nulle (l'aire d'un point vaut 0), comme c'est généralement le cas lorsque l'univers est non dénombrable. La Proposition 38 ne peut pas être étendue à ce cas, on verra dans le chapitre suivant comment on dépasse cet obstacle.

2.3 Probabilités conditionnelles

On veut parfois raisonner en supposant que tel ou tel événement est réalisé.

Définition 40. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et soient E, F des événements, avec $P(F) \neq 0$. La *probabilité conditionnelle* de E sachant F est

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

On trouve aussi la notation $P_F(E)$.

Remarque 6. On a $P(F | F) = 1$ et, pour tout événement E , seuls les éléments de E qui sont contenus dans F (donc dans $E \cap F$) sont pris en compte dans le calcul de $P(E | F)$: tout se passe comme si on restreignait l'univers à F .

On verra par ailleurs ci-dessous qu'utiliser les probabilités conditionnelles amène, dans certains cas, à travailler dans un univers dont les éléments ne correspondent pas aux résultats possibles de l'épreuve aléatoire considérée.

Exemple 27. Appliquons cette notion à l'exemple 23. L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On considère les événements :

$$E = \{2, 4, 6\}, \quad F = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{et} \quad H = \{1, 2, 3\}$$

On raisonne *sachant* E . On a $F \cap E = \{2, 4\}$ et $H \cap E = \{2\}$ donc

$$P(F | E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad P(H | E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

2.3.1 Diviser pour mieux régner

Considérons un univers Ω et des événements E et F . Supposons qu'on ait des informations différentes sur E dans le cas où F est réalisé et dans celui où il ne l'est pas. On coupe E en deux morceaux :

$$E = (E \cap F) \cup (E \cap \overline{F})$$

car pour tout élément de E , ou bien il est dans F , ou bien il n'y est pas ! Cela montre aussi que les événements $(E \cap F)$ et $(E \cap \overline{F})$ sont disjoints, donc

$$P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap \overline{F})$$

On sait que $P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$. On en déduit

$$P(E \cap F) = P(E | F)P(F)$$

et on obtient le résultat suivant.

Proposition 41. *On a la formule :*

$$P(E) = P(E | F)P(F) + P(E | \overline{F})P(\overline{F})$$

Exemple 28. Une urne contient 5 boules noires et 10 boules blanches. On tire deux boules sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche au deuxième tirage ?

Après le 1^{er} tirage, il reste 14 boules.

— Si l'on sait qu'on a tiré une noire au 1^{er} tirage, il reste alors 10 blanches, donc

$$P(B2 | N1) = \frac{10}{14}$$

— Si l'on sait qu'on a tiré une blanche au 1^{er} tirage, il reste alors 9 blanches, donc

$$P(B2 | B1) = \frac{9}{14}$$

On utilise la Proposition 41 :

$$\begin{aligned} P(B2) &= P(B2 | N1)P(N1) + P(B2 | \overline{N1})P(\overline{N1}) \\ &= P(B2 | N1)P(N1) + P(B2 | B1)P(B1) \end{aligned}$$

car l'événement contraire d'avoir une noire au 1^{er} tirage est d'avoir une blanche au 1^{er} tirage. Enfin, les probabilités de $N1$ et $B1$ sont faciles à calculer, on obtient :

$$P(B2) = \frac{10}{14} \times \frac{1}{3} + \frac{9}{14} \times \frac{2}{3} = \frac{28}{14 \times 3} = \frac{2}{3}$$

Remarque 7. Dans cet exemple, l'univers Ω dans lequel on travaille n'a pas été explicité. Si l'on regarde les calculs effectués, on s'aperçoit qu'il correspond aux résultats possibles du 1^{er} tirage, c'est-à-dire au choix d'une boule, et non à ceux de l'épreuve aléatoire, dont les résultats sont les listes ordonnées de deux boules (sans répétition). Il est de cardinal 15, et $P(B_1) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$, $P(B_2) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. Quant aux probabilités conditionnelles, elles consistent à restreindre l'univers comme remarqué plus haut : si l'on raisonne sachant B_1 , il reste 14 boules dans l'univers restreint dont 9 blanches, donc $P(B_2 | B_1) = \frac{9}{14}$.

Notons que, dans ce cas, il existe une solution élémentaire plus simple : travaillons dans l'univers Ω' composé des listes ordonnées sans répétition à 2 éléments parmi 15, de cardinal $\#\Omega' = \frac{15!}{13!} = 15 \times 14 = 210$; le nombre d'issues pour lesquelles l'événement B_2 est réalisé, c'est-à-dire de couples de Ω' dont la deuxième composante correspond à une boule blanche, est 10×14 (en considérant d'abord la deuxième composante du couple), donc

$$P(B_2) = \frac{10 \times 14}{15 \times 14} = \frac{2}{3}$$

Formule des probabilités totales. Encore plus fort !

Proposition 42. *supposons que les événements $F_1, F_2, \dots, F_n$ forment une partition de l'univers Ω . Pour tout événement E de Ω , on a l'égalité :*

$$P(E) = P(E | F_1)P(F_1) + P(E | F_2)P(F_2) + \dots + P(E | F_n)P(F_n)$$

Ce résultat généralise la Proposition 41 qui en est le cas $n = 2$, puisque $\Omega = F_1 \sqcup F_2$ équivaut à $F_2 = \overline{F_1}$.

2.3.2 Formule de Bayes

On considère un univers Ω et des événements E et F de Ω . Le théorème suivant, qui relie les probabilités conditionnelles de E sachant F et de F sachant E , pourrait être énoncé comme une conséquence directe de la définition 40. On l'appelle cependant théorème du fait de son importance dans de nombreuses situations modélisées par les probabilités.

Théorème 43 (Bayes). *Soient E et F des événements de probabilités non nulles, alors*

$$P(E | F) = \frac{P(E)}{P(F)} P(F | E)$$

Démonstration. Le résultat découle directement de la définition des probabilités conditionnelles. En effet, on a les deux égalités :

$$P(E \cap F) = P(E | F)P(F) = P(F | E)P(E)$$

et le résultat suit. □

2.3.3 Indépendance

On considère un univers Ω et E, F des événements de Ω . On a vu que (si $P(F) \neq 0$) :

$$P(E \cap F) = P(E | F)P(F)$$

Définition 44. Les événements E et F sont dits *indépendants* si $P(E \cap F) = P(E)P(F)$.

Cette notion est définie même si F est un événement *impossible*, c'est-à-dire de probabilité nulle. On vérifie immédiatement, lorsque F n'est pas impossible, que E et F sont indépendants si et seulement si

$$P(E|F) = P(E)$$

c'est-à-dire si le fait que E se réalise ou non ne dépend pas de la réalisation de F . Cette définition traduit donc bien l'idée intuitive de l'indépendance des deux événements.

Exemple 29. On revient au lancer du dé non pipé à 6 faces. L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On considère les événements :

$$E = \{2, 4, 6\}, \quad F = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{et} \quad H = \{1, 2, 3\}$$

On a $E \cap F = \{2, 4\}$, $E \cap H = \{2\}$ et $F \cap H = H$ donc

$$\begin{aligned} P(E \cap F) &= \frac{2}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = P(E)P(F) \\ P(E \cap H) &= \frac{1}{6} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = P(E)P(H) \\ P(F \cap H) &= \frac{1}{2} \neq \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = P(F)P(H) \end{aligned}$$

donc E et F sont indépendants mais pas E et H ni F et H .

2.4 Produit d'espaces probabilisés finis

Soient (Ω_1, P_1) et (Ω_2, P_2) des espaces probabilisés finis (on ne mentionne pas les tribus associées qui sont tout simplement $\mathcal{P}(\Omega_1)$ et $\mathcal{P}(\Omega_2)$). Pour définir une probabilité sur $\Omega_1 \times \Omega_2$, qui est un ensemble fini, il suffit au vu de la Proposition 38 de donner l'image des événements élémentaires, les singletons de $\Omega_1 \times \Omega_2$.

Définition 45. L'espace probabilisé produit de (Ω_1, P_1) et (Ω_2, P_2) est constitué de l'univers $\Omega_1 \times \Omega_2$ et de la probabilité produit P définie sur $\mathcal{P}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ par

$$P(\{(a, b)\}) = P_1(\{a\})P_2(\{b\})$$

pour tous $a \in \Omega_1, b \in \Omega_2$.

Exercice 30. Prouver que cela définit bien une probabilité sur $\Omega_1 \times \Omega_2$.

Exercice 31. Prouver que si P_1 et P_2 sont la probabilité uniforme sur Ω_1 et sur Ω_2 , la probabilité produit P est la probabilité uniforme sur $\Omega_1 \times \Omega_2$.

Généralisation. On généralise immédiatement au produit de n espaces probabilisés $(\Omega_1, P_1), (\Omega_2, P_2), \dots, (\Omega_n, P_n)$: l'univers est le produit cartésien

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$$

la tribu est $\mathcal{P}(\Omega)$ et la probabilité produit est définie par sa valeur sur un événement élémentaire quelconque :

$$P(\{(a_1, a_2, \dots, a_n)\}) = P_1(\{a_1\})P_2(\{a_2\}) \dots P_n(\{a_n\})$$

pour tout $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \Omega$. Nous gardons ces notations pour la suite.

Exemple 32. Pour modéliser le choix de 30 dates d'anniversaire parmi les 365 jours de l'année, on considère les univers

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega_{30} = \{1, 2, \dots, 365\}$$

tous munis de la probabilité uniforme $P_1 = P_2 = \dots = P_{30}$ vérifiant

$$P_i(\{d\}) = \frac{1}{365} \quad \text{pour tout } 1 \leq d \leq 365$$

L'univers produit est le produit cartésien $\{1, 2, \dots, 365\}^{30}$, ensemble des 30-uplets d'éléments de $\{1, 2, \dots, 365\}$, son cardinal est 365^{30} et la probabilité produit d'un événement élémentaire $\{(d_1, d_2, \dots, d_{30})\}$ est

$$P(\{(d_1, d_2, \dots, d_{30})\}) = P_1(\{d_1\})P_2(\{d_2\}) \dots P_{30}(\{d_{30}\}) = \left(\frac{1}{365}\right)^{30} = \frac{1}{365^{30}}$$

C'est la probabilité uniforme sur l'espace produit.

2.4.1 Pavés

Certains événements de $\mathcal{P}(\Omega)$ jouent un rôle particulier (surtout dans le cas où les univers ne sont pas finis mais aussi dans notre cas).

Définition 46. Les *pavés* de Ω sont les événements $E \subset \Omega$ de la forme $E = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, où $A_i \subset \Omega_i$ pour tout i .

Lorsque $n = 2$, on dit aussi les *rectangles*.

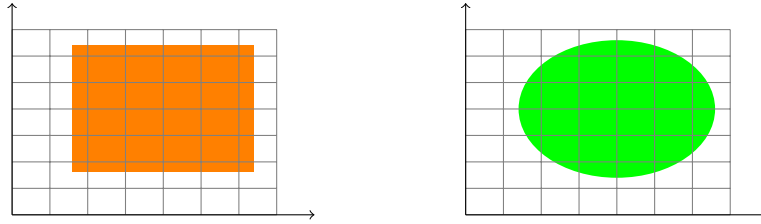


FIGURE 2.2 – Un pavé et un non pavé de $\mathbb{R}^2$ (ou de $\{0, 1, \dots, 7\}^2$ si l'on ne considère que les points à coordonnées entières).

On a le résultat suivant.

Proposition 47. Soit $E = A_1 \times \cdots \times A_n$ un pavé de Ω , alors

$$P(E) = P_1(A_1) \cdots P_n(A_n)$$

Démonstration. On a $E = \{(a_1, \dots, a_n), a_i \in A_i\}$ donc

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_{a_1 \in A_1} \cdots \sum_{a_n \in A_n} P(\{(a_1, \dots, a_n)\}) = \sum_{a_1 \in A_1} \cdots \sum_{a_n \in A_n} P_1(\{a_1\}) \cdots P_n(\{a_n\}) \\ &= \left(\sum_{a_1 \in A_1} P_1(\{a_1\}) \right) \cdots \left(\sum_{a_n \in A_n} P_n(\{a_n\}) \right) = P_1(A_1) \cdots P_n(A_n) \end{aligned}$$

□

2.4.2 Indépendance des événements propres

Définition 48. Un événement $E \subset \Omega$ est *propre* à Ω_i s'il existe $A_i \subset \Omega_i$ tel que

$$E = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_{i-1} \times A_i \times \Omega_{i+1} \times \cdots \times \Omega_n$$

Cela signifie que l'événement E n'impose une contrainte que dans l'univers Ω_i .

Proposition 49. Soient $E_1, \dots, E_n \subset \Omega$ tels que, pour chaque i , E_i soit un événement propre à Ω_i . Alors les événements E_i , $1 \leq i \leq n$ sont deux à deux indépendants pour la probabilité produit.

Démonstration. Soient $A_1 \subset \Omega_1, A_2 \subset \Omega_2, \dots, A_n \subset \Omega_n$ tels que :

$$\begin{aligned} E_1 &= A_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3 \times \dots \times \Omega_n \\ E_2 &= \Omega_1 \times A_2 \times \Omega_3 \times \dots \times \Omega_n \\ &\dots \\ E_n &= \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_{n-1} \times A_n \end{aligned}$$

Les E_i sont des pavés donc :

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P_1(A_1)P_2(\Omega_2) \dots P_n(\Omega_n) = P_1(A_1) \\ P(E_2) &= P_1(\Omega_1)P_2(A_2)P_3(\Omega_3) \dots P_n(\Omega_n) = P_2(A_2) \\ &\dots \\ P(E_n) &= P_1(\Omega_1)P_2(\Omega_2) \dots P_{n-1}(\Omega_{n-1})P_n(A_n) = P_n(A_n) \end{aligned}$$

Par ailleurs, pour $i \neq j$

$$E_i \cap E_j = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{i-1} \times A_i \times \Omega_{i+1} \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A_j \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n$$

est aussi un pavé et

$$P(E_i \cap E_j) = P_i(A_i)P_j(A_j) = P(E_i)P(E_j)$$

c'est-à-dire que E_i et E_j sont indépendants. □

Exemple 33. On revient au choix de 30 dates d'anniversaire parmi les 365 jours de l'année. Chacune des dates est choisie dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, 365\}$, que l'on note Ω_1 quand on choisit la première date, Ω_2 quand on choisit la deuxième, ... Ω_{30} quand on choisit la dernière. Chacun des Ω_i est muni de la probabilité uniforme, notée P_i . On travaille dans l'univers produit

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_{30} = \{1, 2, \dots, 365\}^{30}$$

muni de la probabilité uniforme P comme ci-dessus.

On fixe un 30-uplet de dates $(d_1, d_2, \dots, d_{30}) \in \Omega$ et, pour chaque indice $1 \leq i \leq 30$, on considère l'événement E_i : « la i -ème date choisie est d_i ». On a donc

$$E_i = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{i-1} \times \{d_i\} \times \Omega_{i+1} \times \dots \times \Omega_{30}$$

où chaque $\Omega_i = \{1, 2, \dots, 365\}$, autrement dit E_i est réalisé si la i -ème date est d_i et si les autres dates sont n'importe quelles dates : la condition ne porte que sur l'univers Ω_i dans lequel se fait le choix de la i -ème date, c'est-à-dire que pour chaque indice i , E_i est propre à Ω_i . Par la Proposition 49, il s'ensuit que les E_i sont par construction deux à deux indépendants, autrement dit les choix des différentes dates sont indépendants les uns des autres.

2.5 Choix de modèle

Revenons à l'exemple des dates d'anniversaire comme on l'a introduit dans la sous-partie 2.1.2 : pour un entier k donné, on choisit k personnes au hasard dans une population et on note leur date d'anniversaire. On considère (dans le modèle réel) que l'année compte 365 jours, que l'on numérote (dans le modèle mathématique) de 1 à 365. Le résultat de l'épreuve aléatoire est donc une liste de k entiers compris entre 1 et 365, avec répétition possible. On peut faire le choix d'ordonner ou non cette liste, ce qui mène à deux univers différents :

- $\Omega = \{(d_1, d_2, \dots, d_k) \mid d_i \in \mathbb{N}, 1 \leq d_i \leq 365\}$ si on distingue les personnes (listes ordonnées),
- $\Omega' = \{(d_1, d_2, \dots, d_k) \mid d_i \in \mathbb{N}, 1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_k \leq 365\}$ sinon (listes non ordonnées).

Une fois chacun de ces univers muni d'une probabilité, on obtient donc deux modèles mathématiques différents pour traduire le modèle réel. Par souci de simplicité des calculs, on préfère utiliser la probabilité uniforme.

2.5.1 Solution(s) ... ?

Le problème habituellement soulevé dans cette situation est de déterminer la plus petite valeur de k pour laquelle la probabilité qu'au moins deux personnes du groupe aient la même date d'anniversaire est supérieure à $\frac{1}{2}$. Notons E_k (resp. E'_k) l'événement « au moins deux parmi les k personnes du groupe ont la même date d'anniversaire » de Ω (resp. Ω'). On munit Ω et Ω' de la probabilité uniforme (notée P dans les deux cas) et on calcule la probabilité des événements contraires ; on trouve, en notant n le nombre de jours dans l'année :

$$P(\overline{E}_k) = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = \prod_{i=1}^{k-1} \left(\frac{n-i}{n} \right)$$

$$P(\overline{E}'_k) = \frac{\binom{n}{k}}{\binom{n+k-1}{k}} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{(n+k-1)(n+k-2) \cdots n} = \prod_{i=1}^{k-1} \frac{n-i}{n+i}$$

Dans le premier cas, on en déduit (à l'aide d'un programme) que $P(E_{23}) \approx 0,507$, dans le second cas que $P(E'_{23}) \approx 0,750$: deux résultats très différents !

Quelle est la bonne valeur ? Quel est le bon modèle ?

Exercice 34. Justifier les formules de $P(\overline{E}_k)$ et $P(\overline{E}'_k)$ données ci-dessus, ainsi que les résultats numériques pour $k = 23$.

Ce problème est appelé *paradoxe des anniversaires*, du fait de la valeur étonnamment petite du plus petit entier k pour lequel la probabilité qu'au moins deux personnes, dans un groupe de k personnes prises au hasard, aient la même date d'anniversaire est supérieure à $\frac{1}{2}$.

2.5.2 Comment choisir entre les deux modèles ?

Au regard du problème considéré, on pourrait être tenté de choisir le modèle qui retient les listes de dates d'anniversaire sans les ordonner (c'est-à-dire sans retenir à quelle personne correspond chaque date), puisque ce qui nous intéresse est que les dates ne soient pas toutes distinctes (ou qu'elles le soient, si on considère l'événement contraire), indépendamment des personnes auxquelles elles correspondent.

Cependant, on se rappelle qu'à l'étape (3) du cycle de modélisation, on doit traduire les objets, relations, données et *conditions* du modèle réel en termes mathématiques. Parmi les conditions, il y a l'hypothèse que les personnes du groupe sont choisies au hasard dans la population, ce qui entraîne que leurs dates d'anniversaire ne devraient pas dépendre les unes des autres. Dans le modèle mathématique, étant donné un k -uplet $(d_1, \dots, d_k)$ d'entiers compris entre 1 et 365, les événements « la i -ème date est d_i », $1 \leq i \leq k$, devraient donc être indépendants les uns des autres.

On peut montrer (par l'absurde) que ces événements ne sont pas indépendants les uns des autres dans le “modèle sans ordre” qu'on a décrit, où Ω' est muni de la probabilité uniforme. Ce modèle mathématique n'est donc pas valable ici, puisqu'il ne respecte pas une condition du modèle réel. Pour qu'un modèle sans ordre respecte cette condition, il faudrait utiliser une autre probabilité que la probabilité uniforme, autrement dit les résultats “sans ordre” de l'épreuve aléatoire ne sont pas équiprobables.

Par contre, comme on l'a vu dans l'Exemple 33, le “modèle avec ordre” Ω muni de la probabilité uniforme respecte la condition d'indépendance des choix des k dates d'anniversaire, par la Proposition 49 qui est une propriété générale de la structure d'espace probabilisé produit. Utiliser des listes ordonnées de dates d'anniversaire, plutôt que non ordonnées, correspondant à des k -uplets quelconques, c'est-à-dire n'importe quels éléments du produit cartésien des univers correspondant aux choix de chacune des dates, trouve donc une justification à travers la Proposition 49, qui assure la bonne traduction de l'indépendance des dates, dans le modèle avec ordre qui n'est autre que l'espace probabilisé produit des espaces correspondant au choix de chaque date.

Cette propriété générale des espaces probabilisés produit sera utile dans de nombreuses autres situations, en particulier dans le chapitre 4 lorsqu'on étudiera la loi binomiale.

2.5.3 Validation « statistique »

Même si notre modèle « avec ordre » (sur les listes de dates) et probabilité uniforme respecte la condition d'indépendance des choix des dates, on a vu au point (6) du cycle de modélisation de Blum et Leiß qu'il est nécessaire, pour le valider, de comparer les résultats qu'il a permis d'établir avec les observations que l'on peut faire dans le monde réel. Puisque ce modèle prévoit un taux d'apparition de dates d'anniversaire partagées d'environ 50,7% pour les groupes de 23 personnes, on peut se baser sur une étude statistique portant sur des groupes de 23 personnes.

Justement, des journalistes ont profité des coupes du monde de football (masculine en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014, féminine en Australie et Nouvelle-Zélande en 2023) pour tester le paradoxe des anniversaires sur les équipes qualifiées (96 équipes au total des trois coupes du monde considérées), chacune étant composée de 23 joueurs ou joueuses. Leurs résultats sont décrits dans deux articles paru sur le site web de la BBC⁴ : avec de légères variations selon les coupes du monde, ils arrivent à un taux de 50% d'équipes avec des dates d'anniversaires partagées, très proche de celui fourni par notre modèle.

Au total, ces études footballistiques portent sur 96 équipes de joueurs ou joueuses, ce qui constitue un échantillon de taille respectable. Il se peut cependant que les sportifs de haut niveau ne soient pas tout à fait représentatifs de la population générale pour ce qui est des dates d'anniversaire : les échantillons étudiés montrent une plus grande fréquence des naissances dans la première moitié de l'année chez ces joueurs, donc une répartition des dates d'anniversaire qui n'est pas totalement « au hasard ».

2.5.4 Limites des modèles

Même si le modèle avec ordre, correspondant à l'espace probabilisé produit, satisfait les conditions du modèle réel et semble validé par les études statistiques ci-dessus, il ne faut pas

4. <https://www.bbc.com/news/magazine-27835311> et <https://www.bbc.com/afrique/monde-66695999>

oublier qu'il ne s'agit que d'un modèle mathématique, et pas de la réalité, qui est toujours plus complexe. La première et plus évidente simplification du modèle, qui pourrait être surmontée, est la non prise en compte des années bisextiles, qui comptent un jour de plus que les autres, soit une date d'anniversaire qui a 4 fois moins de chances d'être attribuée que les autres. On aurait alors équiprobabilité sur toutes les dates sauf une, ce qui serait encore une simplification de la réalité : les naissances ne sont pas réparties uniformément sur les jours de la semaine (moins de naissance le week end, car pas de césariennes programmées ces jours là), ni selon les mois (pic de naissances en juillet actuellement) ; même ces variations au cours de l'année diffèrent au cours du temps (le pic de naissances était entre février et avril jusqu'à la seconde guerre mondiale)⁵. Prendre en compte ces variations demanderait non seulement d'avoir une probabilité de choix de la date différente selon les jours d'une année, mais aussi selon l'année de naissance ; on devrait donc tenir compte également de l'âge des personnes du groupe, et se demander quelle est la répartition de ces âges dans un groupe de k personnes prises au hasard.

Il est probable que toutes ces complications, si on pouvait les surmonter de manière raisonnable, ne produiraient pas un résultat très différent de celui de notre premier modèle, beaucoup plus simple. Les variations ne sont sans doute pas assez importantes pour changer significativement le résultat (si l'on suppose qu'il n'y a aucune naissance le dimanche, il reste à peu près 312 jours pour choisir les dates d'anniversaire, et on trouve une probabilité supérieure à $\frac{1}{2}$ à partir de 22 personnes). Le résultat que nous avons trouvé dit donc vraiment quelque chose de ce qui se passe dans la réalité, même s'il n'est pas évident de l'exprimer... dans les termes de la situation réelle, puisque la probabilité dont on demande qu'elle soit supérieure à $\frac{1}{2}$ n'existe que dans le modèle mathématique, une fois qu'on l'a construite pour traduire au mieux la situation réelle !

À ce titre, la formulation du problème :

déterminer la plus petite valeur de k pour laquelle la probabilité qu'au moins deux personnes d'un groupe de k personnes prises au hasard aient la même date d'anniversaire est supérieure à $\frac{1}{2}$

est trompeuse : elle semble faire croire que la probabilité dont elle parle existe par elle-même, indépendamment de la construction du modèle mathématique qui va permettre de répondre à la question ; ou alors que le modèle est uniquement déterminé par le problème, qu'il est imposé d'une certaine façon par la réalité. Or nous venons de voir que, si le modèle sans ordre ne peut convenir, il existe de nombreux raffinements du modèle avec ordre qui conviennent, avec plus ou moins d'équiprobabilité, c'est-à-dire que la probabilité sur laquelle porte la question dépend en fait de la manière dont on choisit de résoudre l'exercice !

La question qui se pose est de traduire la probabilité (ici $\frac{1}{2}$) dans le modèle réel, où les probabilités n'existent pas. Peut-être par le biais de la loi des grands nombres, de la façon suivante :

Trouver le plus petit entier k tel que, en considérant un nombre suffisamment grand de groupes de k personnes choisies au hasard, il y en ait plus d'un sur deux qui contienne au moins deux personnes avec la même date d'anniversaire.

5. Voir <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4655279> pour des détails.

Chapitre 3

Variables aléatoires

Le résultat d'une expérience aléatoire n'est pas toujours un nombre (par exemple « Pile » ou « Face » pour le lancer d'une pièce de monnaie), ce qui réduit les outils mathématiques disponibles pour étudier cette expérience aléatoire. Associer un nombre à ces résultats, grâce à une variable aléatoire, permet par exemple de donner un sens au résultat « moyen » de l'expérience et de le déterminer.

3.1 Définition et exemples

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

Définition 50. Une *variable aléatoire* sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ est une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour toute partie mesurable $A \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$ appartient à $\mathcal{T}$.

Remarque 8. Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable (par exemple si g continue), et si X est une variable aléatoire sur Ω , alors $g \circ X$ est aussi une variable aléatoire sur Ω . En prenant pour g une fonction affine, on obtient que $aX + b$ est une variable aléatoire pour tous réels a, b .

De même, si X et Y sont des variables aléatoires sur Ω et si $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $g(X, Y)$ est une variable aléatoire sur Ω . Par exemple $X + Y$ et XY sont des variables aléatoires sur Ω .

Si Ω est fini ou dénombrable, on prendra $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$ et la condition sur l'image réciproque des parties mesurables est automatiquement vérifiée. Lorsque Ω est infini non dénombrable, il suffit de vérifier que $X^{-1}(A) \in \mathcal{T}$ pour les parties $A \subset \mathbb{R}$ de la forme $] -\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$.

Exemple 35. Quelques exemples très simples de variables aléatoires sur des univers finis :

- lancer d'une pièce : $\Omega_1 = \{P, F\}$, on peut prendre $X(P) = 0$ et $X(F) = 1$;
- lancer d'un dé : $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, le résultat est déjà un nombre ! Si on ne gagne que lorsque le résultat est pair, on peut définir X par :

$$X(1) = X(3) = X(5) = 0 \quad \text{et} \quad X(2) = X(4) = X(6) = 1$$

- lancer de deux dés : $\Omega_3 = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq x, y \leq 6\}$, on peut prendre pour X la somme des deux résultats : $X(x, y) = x + y$.

Exemple 36. On lance une fléchette sur une cible carrée, modélisée par l'univers $\Omega_4 = [-1, 1] \times [-1, 1]$. Un résultat est un couple (x, y) de réels compris entre -1 et 1 , on peut lui associer sa distance au centre de la cible, on considère donc $X : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$$

La fonction X est continue de $[-1, 1] \times [-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$, ce qui entraîne que l'image réciproque d'une partie mesurable de $\mathbb{R}$ est une partie mesurable de $[-1, 1] \times [-1, 1]$, donc appartient à la tribu qu'on avait choisie dans cet exemple.

Le sous-ensemble $X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$ de $\mathbb{R}$ est l'*image directe* de Ω par X .

Définition 51. Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. On dit que X est *discrète* si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable ; on dit aussi qu'elle est *finie* si $X(\Omega)$ est fini.

Exemple 37. Les variables aléatoires de l'exemple 35 sont discrètes tandis que la variable aléatoire de l'exemple 36 ne l'est pas puisque $X(\Omega_4) = [0, \sqrt{2}]$ est non dénombrable.

On verra plus loin que, dans le cas non dénombrable, on s'intéresse aux variables aléatoires *continues*, auxquelles sont associées des *densités de probabilités*.

3.2 Loi de probabilité et fonction de répartition

Soit $x \in \mathbb{R}$. Le sous-ensemble $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$ de Ω est l'*image réciproque* de $\{x\}$ par X . Par définition de X , c'est un élément de $\mathcal{T}$, c'est-à-dire un événement, que l'on note « $X = x$ » :

$$(X = x) = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$$

De même, on pose

$$(X \leq x) = X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$$

Définition 52. Les fonctions $x \mapsto P(X = x)$ et $x \mapsto P(X \leq x)$ sont appelées *loi de probabilité* et *fonction de répartition* de X . On note cette dernière F_X : pour tout réel x

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Dans le cas discret, on s'intéresse surtout à la loi de probabilité tandis que dans le cas continu on ne considèrera que la fonction de répartition.

Exemple 38. Lancer de deux dés à 6 faces. Considérons la variable aléatoire X dont les valeurs sont la *somme des résultats des deux dés*. L'ensemble des valeurs de X est :

$$X(\Omega) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

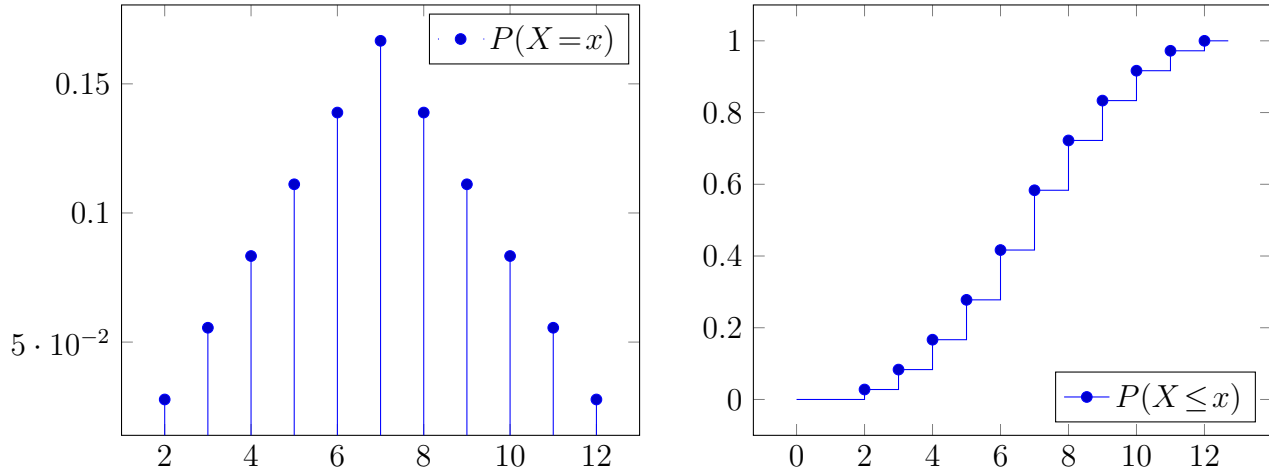
C'est un ensemble fini, donc X est discrète. Pour déterminer la loi de probabilité de X , notons d'abord que $P(X = x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus X(\Omega)$. Il suffit donc de donner le tableau suivant :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

La fonction de répartition s'en déduit immédiatement, c'est une fonction en escalier dont les « sauts » ont lieu sur les valeurs de X :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X \leq x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{36}{36}$

On vérifie bien que $P(\Omega) = P(X \leq 12) = 1$.



Exemple 39. Revenons au lancer de fléchette. On munit $\Omega_4 = [-1, 1]^2$ de la tribu des parties mesurables et de la probabilité égale au quart de la mesure (c'est-à-dire de l'aire) des événements; on considère la variable aléatoire X donnant la distance d'un résultat au centre. Elle ne prend que des valeurs positives ou nulles donc l'événement $X=r$ est impossible pour $r < 0$ et $P(X=r) = 0$ sur $\mathbb{R}_-$. Pour $r \in \mathbb{R}_+$, l'événement $X=r$ est l'intersection du cercle de centre l'origine O et de rayon r avec la cible $[-1, 1]^2$; or l'aire d'un cercle est nulle, donc la loi de probabilité de X est la fonction nulle :

$$\forall r \in \mathbb{R}, \quad P(X=r) = 0$$

Par contre, pour $0 \leq r \leq 1$, l'événement $X \leq r$ est le disque de centre O de rayon r , d'où

$$F_X(r) = \frac{1}{4}\pi r^2 \quad \text{pour } 0 \leq r \leq 1$$

Exercice 40. Justifier que $F_X(\sqrt{2}) = 1$ et que, pour $1 \leq r \leq \sqrt{2}$:

$$F_X(r) = \frac{\pi r^2}{4} + \sqrt{r^2 - 1} - r^2 \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{1}{r^2}}\right) \quad (3.1)$$

Le résultat suivant est valable pour toute variable aléatoire.

Proposition 53. *La fonction de répartition d'une variable aléatoire X vérifie les propriétés suivantes :*

- (i) *la fonction F_X est croissante ;*
- (ii) *on a $\lim_{-\infty} F_X = 0$, $\lim_{+\infty} F_X = 1$;*

- (iii) F_X est continue à droite sur $\mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow a^+} F_X(x) = F_X(a)$;
- (iv) F_X admet une limite à gauche en tout réel a : $\lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) = P(X < a)$;
- (v) pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$.

Démonstration. Soient $a \leq b$ des réels, alors $(X \leq b) = (X \leq a) \sqcup (a < X \leq b)$ donc $P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$ et

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

d'où (i) puisque $P(a < X \leq b) \geq 0$. Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non majorée de nombres réels. La suite d'événements $(X \leq c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante donc, par la Proposition 35, (vi), on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X \leq c_n) = P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \leq c_n)\right) = P(\Omega) = 1$$

c'est-à-dire $F_X(c_n)$ tend vers 1. Il s'ensuit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X = 1$. On montre de même que $F_X(d_n)$ tend vers 0 si $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante non minorée de réels, d'où $\lim_{n \rightarrow -\infty} F_X = 0$.

Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de réels tendant vers a . Alors la suite d'événements $(X \leq a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante donc $(P(X \leq a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et sa limite vaut

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X \leq a_n) = P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \leq a_n)\right) = P(X \leq a) = F_X(a)$$

ce qui entraîne que F_X est continue à droite en a (en utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité).

Si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite strictement croissante de réels tendant vers a , la suite d'événements $(X \leq b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante donc $(P(X \leq b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et sa limite vaut

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X \leq b_n) = P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \leq b_n)\right) = P(X < a)$$

ce qui entraîne (iv). Enfin (v) découle de l'union disjointe $(X \leq a) = (X < a) \sqcup (X = a)$. □

Le cas discret. On se place dans le cas où X est une variable aléatoire discrète. Soit $I \subset \mathbb{N}$, fini ou dénombrable, tel que

$$X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}$$

L'univers Ω est la réunion disjointe des événements $X = x_i$ pour $i \in I$ donc

$$1 = P(\Omega) = \sum_{i \in I} P(X = x_i)$$

On note en particulier que $\sum_{i \in I} P(X = x_i)$ existe (que I soit fini ou dénombrable) et on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

La fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est donc une fonction en escalier, avec un saut en chaque réel x appartenant à $X(\Omega)$.

3.3 Variables aléatoires continues

Pour travailler avec des variables aléatoires dont l'ensemble des valeurs est non dénombrable, on a besoin de faire une hypothèse supplémentaire sur leur fonction de répartition.

Définition 54. Une variable aléatoire X , de fonction de répartition F_X , est *continue* (ou à *densité*) s'il existe une fonction continue par morceaux f_X , dite *densité de probabilité* de X , telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Remarque 9. On dit parfois *continue* pour non dénombrable et *absolument continue* dans le sens de la définition ci-dessus, c'est-à-dire « à densité ». Dans ce cours, « continue » sera utilisé au sens de la Définition 54, comme synonyme de « à densité ».

On note que, si X est continue de densité de probabilité f_X , alors la fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable à gauche et à droite en tout réel et $\mathcal{C}^1$ par morceaux ; pour tout $x \in \mathbb{R}$ où f_X est continue, on a

$$F'_X(x) = f_X(x)$$

Le point (v) de la Proposition 53 entraîne immédiatement le résultat suivant.

Corollaire 55. Soit X une variable aléatoire continue, alors $P(X=x) = 0$ pour tout réel x .

On constate que la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue n'est pas très intéressante... Pour tous réels $a \leq b$, on a donc, si X est continue :

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t) dt$$

Exemple 41. La variable aléatoire X de l'exemple 39 est une variable aléatoire continue : en effet, nous allons voir que sa fonction de répartition F_X est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, donc est une primitive de sa dérivée F'_X , laquelle est continue sur $\mathbb{R}$. Rappelons qu'on a montré que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{4}\pi x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{4}\pi x^2 + \sqrt{x^2 - 1} - x^2 \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right) & \text{si } 1 \leq x \leq \sqrt{2} \\ 1 & \text{si } x \geq \sqrt{2} \end{cases}$$

donc

$$F'_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2}\pi x & \text{si } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2}\pi x - 2x \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right) & \text{si } 1 < x < \sqrt{2} \\ 0 & \text{si } x > \sqrt{2} \end{cases}$$

On constate que F'_X se prolonge par continuité en 0 (avec $F'_X(0) = 0$) et en 1 et $\sqrt{2}$ puisque $\lim_{x \rightarrow 1^+} F'_X(x) = \frac{\pi}{2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} F'_X(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} F'_X(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} F'_X(x)$.

Énonçons pour mémoire, sans la prouver, une « réciproque » à la propriété qui définit les variables aléatoires continues.

Proposition 56. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable et telle que :

(i) $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$

(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$.

alors $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ est la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue de densité f .

Exemple 42. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, nulle en dehors de $[-1, 1]$ et telle que $f(x) = \frac{1}{3}(1 + |x|)$ pour $-1 \leq x \leq 1$, est la densité d'une variable aléatoire continue X . En effet, elle est à valeurs

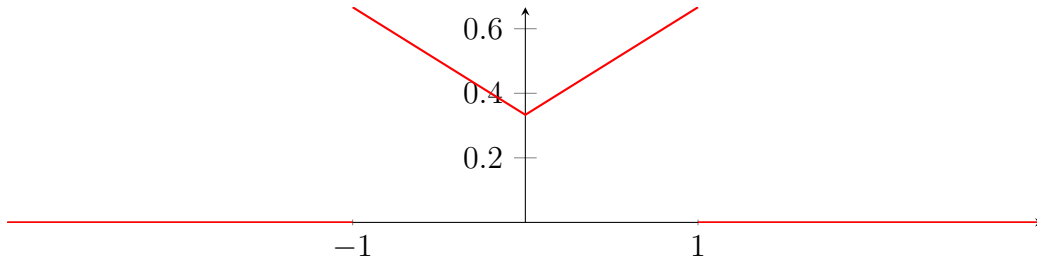


FIGURE 3.1 – Le graphe de $f(x) = \frac{1}{3}(1 + |x|)\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$

positives ou nulles et on a

$$\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1 + |t|) dt = \frac{1}{3} \left(\int_{-1}^0 (1 - t) dt + \int_0^1 (1 + t) dt \right) = \frac{1}{3} \left(\left[t - \frac{t^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[t + \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \right)$$

d'où

$$\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} \right) = 1$$

Exercice 43. Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ pour $x \in \mathbb{R}$ est une densité de probabilité. On rappelle que $\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

Exercice 44. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

est la densité d'une variable aléatoire continue.

On pourra utiliser le fait que, si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable, alors

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^+ \times [-\pi, \pi]} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

3.4 Caractéristiques d'une variable aléatoire

Les caractéristiques d'une variable aléatoire sont inspirées de celles des séries statistiques : paramètres de position (mode, médiane et quartiles, moyenne...) ou de dispersion (étendue, écart interquartile, variance et écart-type...).

3.4.1 Mode et quantile

Définition 57. Soit X une variable aléatoire discrète ou continue sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. Le *mode* de X , ou *valeur dominante*, est tout réel m tel que :

- si X est discrète, la loi de probabilité $x \mapsto P(X=x)$ de X atteint son maximum en m ;
- si X est continue, la densité de probabilité f_X de X atteint son maximum en m .

Exemple 45. Le mode de la variable aléatoire donnant la somme des résultats de deux dés est 7 ; celui de la variable aléatoire donnant la distance de la fléchette au centre de la cible est le réel pour lequel $f_X = F'_X$ est maximale, on peut montrer que c'est 1 (et on a $f_X(1) = \frac{\pi}{2}$).

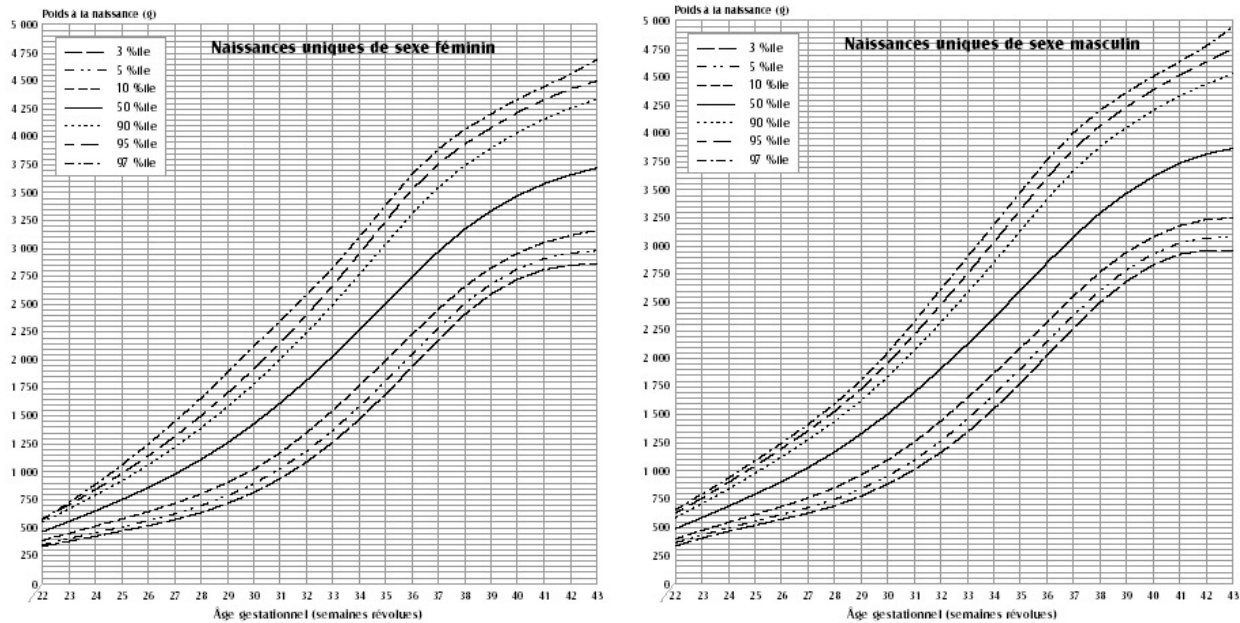


FIGURE 3.2 – Exemple d'utilisation des centiles en médecine.

Définition 58. Soit $\alpha \in]0, 1[$. Le *fractile* ou *quantile* d'ordre α d'une variable aléatoire X est le minimum x_α de $F_X^{-1}([\alpha, 1])$, c'est-à-dire le plus petit réel x vérifiant

$$F_X(x) \geq \alpha$$

Attention, F_X^{-1} désigne ci-dessus l'image réciproque par F_X , qui associe à une partie I de $[0, 1]$, ensemble d'arrivée de F_X , l'ensemble des antécédents des éléments de I .

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, on obtient la *médiane* ; pour $\alpha = \frac{1}{4}$ le premier *quartile* ; pour $\alpha = \frac{3}{4}$ le troisième quartile (le deuxième étant la médiane puisque $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$) ; pour $\alpha = \frac{1}{10}$ le premier *décile* ; pour $\alpha = \frac{1}{100}$ le premier *centile*...

Remarque 10. Dans le cas fini, la définition donnée ci-dessus est légèrement différente de celle donnée en général en statistiques : par exemple, la médiane est généralement définie comme étant *tout* nombre réel x tel qu'au moins la moitié des valeurs sont $\leq x$ et au moins la moitié sont $\geq x$ (ce qu'on peut interpréter par $P(X \leq x) \geq \frac{1}{2}$ et $P(X \geq x) \geq \frac{1}{2}$ dans le cas équiprobable), ce qui peut donner tout un intervalle de valeurs pour la médiane (dans le cas d'une série de taille impaire) ; ici on ne garde que la borne inférieure de l'intervalle.

3.4.2 Espérance, variance, écart-type

Définition 59. Soit X une variable aléatoire discrète ou continue sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. Lorsque la série ou l'intégrale converge, on appelle *espérance* de X le nombre $E(X)$ défini par

— si X est discrète :

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)x$$

— si X est continue de densité f_X :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)t dt$$

De plus, si l'espérance de X est définie, ainsi que celle de la variable $(X - E(X))^2$, on appelle *variance* de X le nombre

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2)$$

et sous les mêmes conditions on appelle *écart-type* de X le nombre $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

L'espérance est l'analogue du côté mathématique de la moyenne pour les séries statistiques. La variance s'interprète donc comme la « moyenne des carrés des écarts à la moyenne ».

Exemple 46. Le mot espérance est motivé par son usage dans l'estimation du caractère équitable des jeux de hasard. Pour participer au jeu suivant, il faut payer 1 euro (qui ne sera pas récupéré).

Je lance un dé régulier à six faces : si le résultat est pair, vous gagnez 1 euro ; si le résultat est 1 ou 3, vous gagnez 2 euros ; sinon, vous perdez 3 euros.

Comment savoir s'il est financièrement intéressant de jouer ? En calculant l'espérance de la variable aléatoire égale au gain (brut, sans enlever la mise) ! Nous pouvons espérer gagner (au sens usuel du terme), en euros :

$$1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} - 3 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

ce qui est strictement inférieur à la mise de départ, donc le jeu n'est pas *équitable* : le joueur est désavantagé par rapport à l'organisateur du jeu. Pour que le jeu soit équitable, il faudrait que la mise de départ soit égale à l'espérance de gain brut, 2/3 d'euro.

Exemple 47. Une variable aléatoire continue X de densité de probabilité $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ pour $x \in \mathbb{R}$ n'admet pas d'espérance : f est à valeurs positives et $tf(t) \sim \frac{1}{\pi} \frac{1}{t}$ quand $t \rightarrow +\infty$, donc $\int^{+\infty} tf(t) dt$ a le même comportement que $\int^{+\infty} \frac{dt}{t}$; or $\int \frac{dt}{t} = \ln(t) \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$ donc X n'admet pas d'espérance.

Proposition 60. Soit X une variable aléatoire discrète ou continue admettant une espérance et une variance. On a :

— si X est discrète,

$$\text{Var}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)(x - E(X))^2$$

— si X est continue, de densité de probabilité f_X :

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) (t - E(X))^2 dt$$

Démonstration. Par définition, $\text{Var}(X)$ est l'espérance de la variable aléatoire $Y = (X - E(X))^2$.

Considérons le cas où X est discrète. Soit $I \subset \mathbb{N}$ et soient $x_i, i \in I$, des réels tous distincts tels que $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}$. On a $Y(\Omega) = \{(x_i - E(X))^2 \mid i \in I\}$ mais ces valeurs ne sont pas nécessairement toutes distinctes : de fait, pour $i \neq j \in I$, on a

$$\begin{aligned} (x_i - E(X))^2 = (x_j - E(X))^2 &\iff x_i - E(X) = \pm(x_j - E(X)) \\ &\iff (x_i = x_j \text{ ou } x_j = 2E(X) - x_i) \\ &\iff x_j = 2E(X) - x_i \end{aligned}$$

Pour $i \in I$, $x_i \in X(\Omega)$ et, selon les cas, $2E(X) - x_j$ appartient à $X(\Omega)$ ou non. On remarque de plus que, pour $x \in \mathbb{R}$

$$x < E(X) \iff 2E(X) - x > E(X) \quad \text{et} \quad 2E(X) - x = x \iff x = E(X)$$

On peut voir $2E(X) - x$ comme le « symétrique » de x par rapport à $E(X)$. Notons

$$I^+ = \{i \in I \mid x_i > E(X) \text{ et } 2E(X) - x_i \in X(\Omega)\}$$

et posons $J = I \setminus I^+$, alors $Y(\Omega) = \{(x_j - E(X))^2 \mid j \in J\}$ et les $(x_j - E(X))^2, j \in J$, sont tous distincts, donc

$$E(Y) = \sum_{j \in J} P(Y = (x_j - E(X))^2) (x_j - E(X))^2$$

De plus, pour $j \in J$,

$$\begin{aligned} Y = (x_j - E(X))^2 &\iff (X - E(X))^2 = (x_j - E(X))^2 \\ &\iff (X = x_j) \cup (X = 2E(X) - x_j) \end{aligned}$$

et l'union est disjointe sauf si $x_j = 2E(X) - x_j$, c'est-à-dire si $x_j = E(X)$, auquel cas l'union est égale à $(X = x_j)$. Dans les autres cas, $P(Y = (x_j - E(X))^2) = P(X = x_j) + P(X = 2E(X) - x_j)$ et de deux choses l'une :

- si $2E(X) - x_j \notin X(\Omega)$, $P(X = 2E(X) - x_j) = 0$, donc

$$P(Y = (x_j - E(X))^2) (x_j - E(X))^2 = P(X = x_j) (x_j - E(X))^2$$

- sinon, en notant j' l'élément de $I \setminus J$ tel que $2E(X) - x_j = x_{j'}$, on a

$$P(Y = (x_j - E(X))^2) (x_j - E(X))^2 = P(X = x_j) (x_j - E(X))^2 + P(X = x_{j'}) (x_{j'} - E(X))^2$$

en se rappelant que $(x_j - E(X))^2 = (x_{j'} - E(X))^2$.

Comme $I = J \cup \{j' \mid j \in J \text{ tel que } 2E(X) - x_j \in X(\Omega) \text{ et } x_j \neq E(X)\}$, on obtient

$$E(Y) = \sum_{i \in I} P(X=x_i)(x_i - E(X))^2$$

Considérons maintenant le cas où X est continue de densité de probabilité f_X . On note d'abord que Y est à valeurs positives, donc $F_Y = 0$ sur $\mathbb{R}^-$. Pour $y \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} (Y \leq y) &\iff (X - E(X))^2 \leq y \\ &\iff |X - E(X)| \leq \sqrt{y} \\ &\iff -\sqrt{y} \leq X - E(X) \leq \sqrt{y} \\ &\iff -\sqrt{y} + E(X) \leq X \leq \sqrt{y} + E(X) \end{aligned}$$

d'où $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y} + E(X)) - F_X(-\sqrt{y} + E(X))$. Il s'ensuit que $f_Y = F'_Y$ est nulle sur $\mathbb{R}^-$ et, pour $y \geq 0$ tel que F_Y est dérivable en y et F_X en $\pm\sqrt{y} + E(X)$, on a

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(f_X(\sqrt{y} + E(X)) - f_X(-\sqrt{y} + E(X)) \right)$$

d'où

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{\mathbb{R}^+} f_Y(t) t \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{f_X(\sqrt{t} + E(X)) + f_X(-\sqrt{t} + E(X))}{\sqrt{t}} t \, dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left(f_X(u + E(X)) + f_X(-u + E(X)) \right) u^2 \, du \\ &= \int_{E(X)}^{+\infty} f_X(v)(v - E(X))^2 \, dv - \int_{E(X)}^{-\infty} f_X(w)(w - E(X))^2 \, dw \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(v)(v - E(X))^2 \, dv \end{aligned}$$

□

Le cas fini. Pour une variable aléatoire finie, l'espérance, la variance et l'écart-type se calculent facilement à partir du tableau donnant la loi de probabilité. Notons $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_k\}$, alors

$$\begin{aligned} E(X) &= P(X=x_1)x_1 + \dots + P(X=x_k)x_k \\ \text{Var}(X) &= P(X=x_1)(x_1 - E(X))^2 + \dots + P(X=x_k)(x_k - E(X))^2 \end{aligned}$$

En particulier, si $X(\Omega) = \{x_1\}$ (variable aléatoire *constante*), alors

$$E(X) = P(X=x_1)x_1 = P(\Omega)x_1 = x_1 \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = P(X=x_1)(x_1 - x_1)^2 = 0$$

Exemple 48. Reprenons la variable aléatoire X donnant la somme des résultats de deux dés à 6 faces. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X=x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

et on a

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)x = 2 \times \frac{1}{36} + 3 \times \frac{2}{36} + 4 \times \frac{3}{36} + \cdots + 12 \times \frac{1}{36} = 7$$

$$\text{Var}(X) = 2 \left(\frac{5}{36} + \frac{4}{36} \times 4 + \frac{3}{36} \times 9 + \frac{2}{36} \times 16 + \frac{1}{36} \times 25 \right) = \frac{35}{6} \approx 5,83$$

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 2,42$$

Un exemple dans le cas dénombrable. Considérons la variable aléatoire X égale au nombre de lancers d'un dé à 6 faces pour obtenir un « 6 ». Ses valeurs sont tous les entiers naturels non nuls, c'est-à-dire $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ est dénombrable. La probabilité $P(X=1)$ d'avoir un « 6 » au premier essai est égale à $\frac{1}{6}$; celle d'avoir un « 6 » au deuxième essai est $P(X=2) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6}$. Plus généralement, pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a

$$P(X=k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \times \frac{1}{6}$$

qui nous donne la loi de probabilité de X . On vérifie que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} P(X=k) = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{1 - \frac{5}{6}} = 1$$

car la somme infinie est la somme des termes de la suite géométrique de raison $0 \leq \frac{5}{6} < 1$, de premier terme égal à 1.

Pour que l'espérance de X existe, il faut que la série numérique

$$\sum_{k \geq 1} P(X=k)k = \frac{1}{6} \sum_{k \geq 1} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} k$$

converge. Considérons la série entière $f(x) = \sum_{k \geq 0} x^k$, elle converge pour $|x| < 1$ et l'on a, dans ce cas :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

car $f(x)$ est la somme des termes de la suite géométrique de raison x , avec $|x| < 1$, de premier terme égal à 1. De plus f est dérivable sur $] -1, 1[$ et

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Comme $|\frac{5}{6}| < 1$, ceci montre que l'espérance de X existe. Elle vaut

$$E(X) = \frac{1}{6} \times f'\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{(1 - \frac{5}{6})^2} = 6$$

Un exemple dans le cas continu. On reprend la fonction f de l'exemple 42, on note X la variable aléatoire de densité f . Comme f est continue par morceaux et à support borné, elle est intégrable sur $\mathbb{R}$ ainsi que ses multiples par les puissances de t , donc X admet une espérance et une variance. On a

$$E(X) = \int_{-1}^1 f_X(t)t dt = \int_{-1}^0 \frac{1-t}{3}t dt + \int_0^1 \frac{1+t}{3}t dt = \frac{1}{3} \left(\left[\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} \right]_0^1 \right) = 0$$

D'après la formule de la Proposition 60, on a

$$\text{Var}(X) = \int_{-1}^1 f_X(t)t^2 dt = \int_{-1}^0 \frac{1-t}{3}t^2 dt + \int_0^1 \frac{1+t}{3}t^2 dt = \frac{1}{3} \left(\left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{4} \right]_0^1 \right) = \frac{7}{18}$$

d'où $\sigma_X = \sqrt{\frac{7}{18}} \approx 0,624$.

3.4.3 Linéarité de l'espérance

Le résultat suivant est fondamental.

Proposition 61. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes ou continues sur Ω et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels. Supposons que l'espérance de chaque X_i existe, alors $X = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n$ admet une espérance et

$$E(X) = a_1E(X_1) + a_2E(X_2) + \dots + a_nE(X_n)$$

Exercice 49. En déduire que, si X est une variable aléatoire discrète ou continue admettant une espérance $E(X) = \mu$, alors $X - \mu$ admet une espérance et $E(X - \mu) = 0$.

Démonstration. Le résultat est admis pour ce qui est des variables aléatoires continues, on donne la preuve dans le cas de deux variables aléatoires discrètes X et Y (le cas de n variables aléatoires discrètes s'en déduit aisément). On suppose que X et Y admettent une espérance, c'est-à-dire que les séries $\sum_{X(\Omega)} xP(X=x)$ et $\sum_{Y(\Omega)} yP(Y=y)$ convergent, respectivement vers $E(X)$ et vers $E(Y)$. On en déduit immédiatement que, pour tous réels a, b , les variables aX et bY admettent une espérance, égale respectivement à $aE(X)$ et à $bE(Y)$. On est donc ramené à prouver que $X + Y$ admet une espérance, qui satisfait :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

On a besoin du résultat suivant.

Lemme 62. Soient X et Y des variables aléatoires discrètes sur Ω , dont les ensembles de valeurs sont $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$ et $Y(\Omega) = \{y_j, j \in J\}$, où $I \subset \mathbb{N}$ (resp. $J \subset \mathbb{N}$) est choisi de sorte que les $x_i, i \in I$ (resp. les $y_j, j \in J$) sont tous distincts. Pour $z \in \mathbb{R}$, notons $A = \{(i, j) \in I \times J \mid x_i + y_j = z\}$, alors

$$P(X + Y = z) = \sum_{(i,j) \in A} P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

Démonstration. C'est immédiat car $(X + Y = z) = \bigsqcup_{(i,j) \in A} (X = x_i \cap Y = y_j)$. L'union étant disjointe et au plus dénombrable, le résultat en découle. $\square$

Avec les notations du Lemme 62, on a $E(X) = \sum_I x_i P(X = x_i)$ et, pour $i \in I$, on a par la formule des probabilités totales $P(X = x_i) = \sum_J P(X = x_i \cap Y = y_j)$ donc

$$E(X) = \sum_{I \times J} x_i P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

En combinant avec le résultat analogue pour Y , on obtient :

$$E(X) + E(Y) = \sum_{I \times J} (x_i + y_j) P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

Notons $(X + Y)(\Omega) = \{z_k, k \in K\}$, où $K \subset \mathbb{N}$ est choisi de sorte que les $z_k, k \in K$, soient tous distincts; pour $k \in K$ notons $A_k = \{(i, j) \in I \times J \mid x_i + y_j = z_k\}$, alors $I \times J = \cup_K A_k$ donc

$$\begin{aligned} E(X) + E(Y) &= \sum_{k \in K} \sum_{A_k} (x_i + y_j) P(X = x_i \cap Y = y_j) \\ &= \sum_{k \in K} z_k \sum_{A_k} P(X = x_i \cap Y = y_j) \\ &= \sum_{k \in K} z_k P(X + Y = z_k) \end{aligned}$$

en utilisant le Lemme 62. Il s'ensuit que la somme à considérer pour définir l'espérance de $X + Y$ converge vers $E(X) + E(Y)$, d'où le résultat. $\square$

Remarque 11. La possibilité d'intervertir des sommes infinies dénombrables n'est pas évidente à priori. On peut la justifier ici car on a affaire à des familles *sommables*.

Corollaire 63. *Soit X une variable aléatoire discrète ou continue admettant une espérance, alors X admet une variance si et seulement si X^2 admet une espérance.*

Supposons que X admet une variance :

(i) *on a les égalités*

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X(X - 1)) - E(X)(E(X) - 1)$$

(ii) *soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors $aX + b$ admet une espérance et une variance et*

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Démonstration. D'après la Définition 59, X admet une variance si $(X - E(X))^2 = X^2 - 2E(X)X + E(X)^2$ admet une espérance. Comme X admet une espérance, ainsi que la variable aléatoire constante $E(X)^2$, il découle de la Proposition 61 que $X^2 - 2E(X)X + E(X)^2$ admet une espérance si et seulement si X^2 en admet une, d'où la première assertion.

Supposons que X admet une variance. Comme l'espérance est linéaire, on déduit de la définition de la variance :

$$\text{Var}(X) = E(X^2 - 2E(X)X + E(X)^2) = E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2$$

On a $E(X(X-1)) - E(X)(E(X)-1) = E(X^2 - X) - E(X)^2 + E(X)$ d'où, par linéarité,

$$E(X(X-1)) - E(X)(E(X)-1) = E(X^2) - E(X) - E(X)^2 + E(X) = \text{Var}(X)$$

par le résultat précédent. Enfin $E(aX + b) = aE(X) + b$ donc

$$\text{Var}(aX + b) = E((aX + b - aE(X) - b)^2) = E(a^2(X - E(X))^2) = a^2 \text{Var}(X)$$

□

Exercice 50. En déduire que, si X est une variable aléatoire discrète ou continue admettant une espérance $E(X) = \mu$ et un écart-type $\sigma > 0$, alors $\frac{X-\mu}{\sigma}$ est d'espérance nulle et d'écart-type égal à 1.

Une variable aléatoire discrète ou continue d'espérance nulle et d'écart-type égal à 1 est dite *centrée réduite*.

3.4.4 Indépendance

Définition 64. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soient X et Y des variables aléatoires sur Ω . On dit que X et Y sont *indépendantes* si, pour tous réels a, b ,

$$P((X \leq a) \cap (Y \leq b)) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$$

Remarque 12. Dans le cas où X et Y sont discrètes, elles sont indépendantes si et seulement si, pour tous réels a, b ,

$$P((X = a) \cap (Y = b)) = P(X = a)P(Y = b)$$

On admet le résultat suivant.

Proposition 65. Soient X et Y des variables aléatoires discrètes ou continues indépendantes.

(i) Si X et Y admettent une espérance, alors XY aussi et

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

(ii) Si X et Y admettent une variance, alors $X + Y$ aussi et

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Exercice 51. Démontrer la formule pour l'espérance dans le cas de variables aléatoires discrètes en reprenant le raisonnement de la démonstration de la Proposition 61, dans laquelle on remplacera le Lemme 62 par son analogue pour le produit énoncé ci-dessous.

Lemme 66. On garde les notations du Lemme 62. Pour $z \in \mathbb{R}$, notons $B = \{(i, j) \in I \times J \mid x_i y_j = z\}$, alors

$$P(XY = z) = \sum_{(i,j) \in B} P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

Chapitre 4

Lois discrètes usuelles et loi de Gauss

La loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète contient l'essentiel des informations sur cette variable (valeurs et probabilité que chacune soit prise) : elle détermine la fonction de répartition et permet de calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de la variable. De même avec la densité de probabilité pour une variable aléatoire continue.

Certaines lois de probabilités (ou densités de probabilités) se retrouvent dans la modélisation d'un grand nombre de situations, avec éventuellement une dépendance par rapport à un ou plusieurs paramètres : ce sont les lois usuelles que nous allons considérer maintenant.

4.1 Lois finies usuelles

On considère ici les lois usuelles de variables aléatoires finies suivantes : loi uniforme, loi de Bernoulli, loi binomiale.

4.1.1 Loi uniforme

Définition 67. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une variable aléatoire X suit la *loi uniforme* de paramètre n si l'ensemble des valeurs de X est $\{1, 2, \dots, n\}$ et si, pour tout entier $1 \leq k \leq n$:

$$P(X=k) = \frac{1}{n}$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{U}(n)$.

Modélisation. La loi uniforme est susceptible d'apparaître dans les situations d'équiprobabilité.

Exemple 52. La variable X donnant le résultat du lancer d'un dé à 6 faces équilibré suit $\mathcal{U}(6)$:

k	1	2	3	4	5	6	total
$P(X=k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

Proposition 68. Supposons que $X \sim \mathcal{U}(n)$, alors $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $\text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice. On pourra utiliser les formules :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ainsi que $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$. □

Remarque 13. On peut définir plus généralement la loi uniforme de paramètre n comme la loi d'une variable aléatoire X prenant n valeurs distinctes $x_1, \dots, x_n$ et telle que $P(X = x_k) = \frac{1}{n}$ pour tout entier $1 \leq k \leq n$.

4.1.2 Loi de Bernoulli

Bien qu'extrêmement simple, cette loi est très importante pour la suite, car elle permet d'introduire la loi binomiale et la loi géométrique.

Définition 69. Soit $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la *loi de Bernoulli* de paramètre p si l'ensemble des valeurs de X est $\{0, 1\}$ et si

$$P(X=1) = p$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

On a alors, par complémentarité, $P(X=0) = 1 - p$.

Modélisation. Cette loi apparaît pour modéliser le résultat d'une *épreuve de Bernoulli*, c'est-à-dire d'une épreuve aléatoire qui n'a que deux résultats possibles, dont l'un est appelé *succès* et l'autre *échec*. La variable aléatoire qui vaut 1 en cas de succès, 0 sinon, suit la loi de Bernoulli de paramètre la probabilité du succès.

Exemple 53. La variable X valant 1 si le résultat du lancer de dé est au plus 2, 0 sinon, suit $\mathcal{B}(\frac{1}{3})$:

k	0	1	total
$P(X=k)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

Proposition 70. Supposons que $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $E(X) = p$ et $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice (on pourra noter que $X^2 = X$ lorsque X suit une loi de Bernoulli). □

4.1.3 Loi binomiale

Définition 71. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la *loi binomiale* de paramètres n et p si l'ensemble des valeurs de X est $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ et si, pour tout entier $0 \leq k \leq n$:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

On remarque que $\mathcal{B}(1, p) = \mathcal{B}(p)$.

Exercice 54. Vérifier à l'aide de la formule du binôme de Newton que si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $\sum_{k=0}^n P(X=k) = 1$.

Modélisation.

La loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ apparaît lorsqu'on compte le nombre de succès lors de n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p .

En effet, considérons une épreuve de Bernoulli (à deux résultats qu'on nomme « succès » pour l'un, « échec » pour l'autre) de paramètre p , c'est-à-dire avec probabilité de succès égale à p . On opère n répétitions indépendantes de cette épreuve. Pour $1 \leq i \leq n$, on note $\Omega_i = \{\text{succès, échec}\}$ l'univers des résultats de la i -ème répétition, qu'on munit de la probabilité P_i telle que $P_i(\text{« succès »}) = p$. L'hypothèse d'indépendance des répétitions entraîne qu'on peut modéliser les résultats des n répétitions par l'espace probabilisé produit des (Ω_i, P_i) , dont l'univers est :

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n = \{\text{succès, échec}\}^n$$

et la probabilité P est la probabilité produit. Pour chaque entier $1 \leq i \leq n$, on considère la variable aléatoire X_i définie sur Ω qui vaut 1 si la i -ème répétition de l'épreuve de Bernoulli aboutit à un succès, 0 sinon ; on a alors $X_i \sim \mathcal{B}(p)$. Enfin, on pose

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

La variable aléatoire X compte le nombre de succès lors des n répétitions de l'épreuve. Bien sûr ce nombre peut prendre toutes les valeurs entières entre 0 (aucun succès lors des n répétitions) et n (aucun échec). L'utilisation de la loi binomiale pour modéliser le nombre de succès lors de n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli découle donc du résultat suivant.

Proposition 72. Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ pour un $p \in [0, 1]$. Alors $X = X_1 + \cdots + X_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Démonstration. On conserve les notations introduites avant la Proposition. Pour chaque $1 \leq i \leq n$, l'événement « $X_i = 1$ » est un événement propre à l'univers Ω_i de la i -ème épreuve, de même que son complémentaire « $X_i = 0$ ». Il s'ensuit, en adaptant la preuve de la Proposition 49, que pour tout entier $0 \leq k \leq n$ et tout sous-ensemble $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ de cardinal k de $E = \{1, 2, \dots, n\}$, de complémentaire $E \setminus I = \{j_{k+1}, \dots, j_n\}$, on a

$$\begin{aligned} & P\left((X_{i_1} = 1) \cap \cdots \cap (X_{i_k} = 1) \cap (X_{j_{k+1}} = 0) \cap \cdots \cap (X_{j_n} = 0)\right) \\ &= P_{i_1}(X_{i_1} = 1) \cdots P_{i_k}(X_{i_k} = 1) P_{j_{k+1}}(X_{j_{k+1}} = 0) \cdots P_{j_n}(X_{j_n} = 0) \\ &= p^k (1 - p)^{n-k} \end{aligned}$$

Enfin, l'événement « $X = k$ » est l'union disjointe des événements « $(X_{i_1} = 1) \cap \cdots \cap (X_{i_k} = 1) \cap (X_{j_{k+1}} = 0) \cap \cdots \cap (X_{j_n} = 0)$ » où $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ décrit tous les sous-ensembles de cardinal k de E . Ceux-ci étant en nombre $\binom{n}{k}$, on obtient bien :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

□

Exemple 55. La variable X comptant le nombre de résultats ≤ 2 lors de 10 lancers du dé suit $\mathcal{B}(10, \frac{1}{3})$:

k	0	1	2	3	...	10	total
$P(X=k)$	$(\frac{2}{3})^{10}$	$10 \times \frac{2^9}{3^{10}}$	$45 \times \frac{2^8}{3^{10}}$	$120 \times \frac{2^7}{3^{10}}$	...	$(\frac{1}{3})^{10}$	1

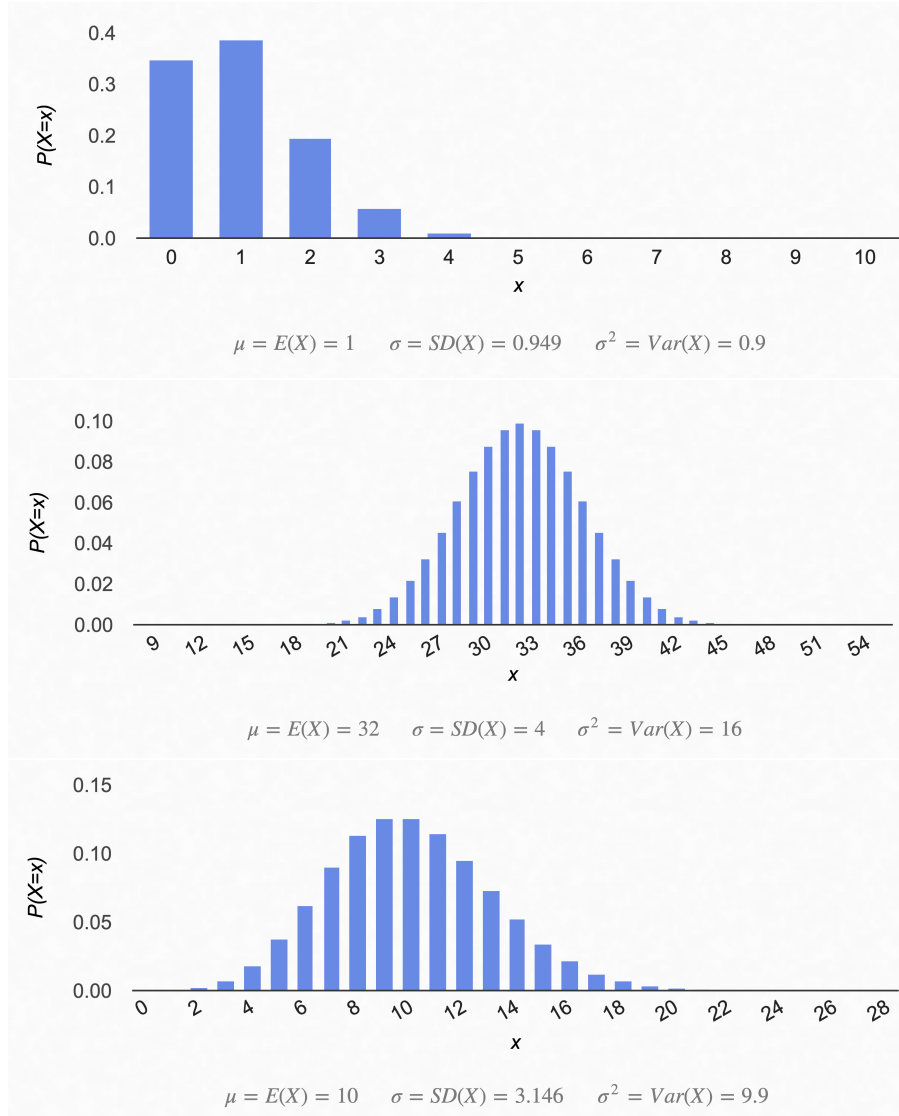


FIGURE 4.1 – Représentation graphique des lois $\mathcal{B}(10; 0,1)$, $\mathcal{B}(64; 0,5)$ et $\mathcal{B}(1000; 0,01)$

Proposition 73. Supposons que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$ et $Var(X) = np(1 - p)$.

Démonstration. On a $E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Or

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{((n-1)-(k-1))!(k-1)!} = n \binom{n-1}{k-1}$$

donc

$$E(X) = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{n-1}{\ell} p^\ell (1-p)^{n-1-\ell} = np(p + (1-p))^{n-1} = np$$

Calculons de même $E(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. On a

$$k^2 \binom{n}{k} = nk \binom{n-1}{k-1} = n(k-1) \binom{n-1}{k-1} + n \binom{n-1}{k-1}$$

donc

$$\begin{aligned} E(X^2) &= n \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{\ell=0}^{n-1} \ell \binom{n-1}{\ell} p^\ell (1-p)^{n-1-\ell} + np \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{n-1}{\ell} p^\ell (1-p)^{n-1-\ell} \\ &= np(n-1)p + np \end{aligned}$$

en utilisant le calcul précédent (avec $n-1$ à la place de n pour la première somme). On en déduit

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = -np^2 + np = np(1-p)$$

□

Exercice 56. Redémontrer les formules en utilisant la Proposition 72, la linéarité de l'espérance et l'indépendance des X_i deux à deux.

Le résultat suivant se comprend bien en passant par l'utilisation de la loi binomiale pour modéliser la répétition d'une épreuve de Bernoulli : si X compte le nombre de succès lors des n premières répétitions de l'épreuve et Y celui lors des m répétitions suivantes, il est clair que $X + Y$ donne le nombre de succès lors de $n + m$ répétitions de cette même épreuve.

Théorème 74. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois binomiales de même paramètre p : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$. Alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Exercice 57. Supposons que $X \sim \mathcal{B}(p) = \mathcal{B}(1, p)$. Est-ce que $2X = X + X \sim \mathcal{B}(2, p)$?

4.2 Lois dénombrables usuelles

On considère ici les lois usuelles de variables aléatoires dénombrables suivantes : loi géométrique, loi de Pascal, loi de Poisson.

4.2.1 Loi géométrique

Définition 75. Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire X suit la *loi géométrique* de paramètre p si l'ensemble des valeurs de X est $\mathbb{N}^*$ et si, pour tout entier $k \geq 1$:

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Exercice 58. Vérifier que si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $\sum_{k \geq 1} P(X=k)$ converge vers 1.

Modélisation.

La loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ apparaît lorsqu'on compte le nombre de répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'au premier succès.

Le nombre de répétitions jusqu'au premier succès n'est pas borné, on peut obtenir un nombre d'échecs plus grand que n'importe quel nombre fixé à l'avance lors des répétitions successives de l'épreuve de Bernoulli. La variable qui compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès est donc à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ (il faut au moins 1 essai pour obtenir un succès). Fixons tout de même un (grand) entier N et travaillons dans le produit cartésien $\{\text{succès, échec}\}^N$ comme ci-dessus. Soit $Y^{(N)}$ la variable qui compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès s'il survient au cours des N répétitions et qui vaut $N + 1$ sinon. Pour $1 \leq k \leq N$, l'événement « $Y^{(N)} = k$ » est l'intersection des événements « $X_i = 0$ » pour $1 \leq i \leq k - 1$ et de l'événement « $X_k = 1$ », où comme ci-dessus chaque événement « $X_i = 1$ » est un événement propre à l'univers Ω_i de la i -ème épreuve, de même que son complémentaire « $X_i = 0$ », donc

$$\begin{aligned} P(Y^{(N)} = k) &= P((X_1 = 0) \cap \cdots \cap (X_{k-1} = 0) \cap (X_k = 1)) \\ &= P_1(X_1 = 0) \cdots P_{k-1}(X_{k-1} = 0) P_k(X_k = 1) \\ &= (1 - p)^{k-1} p \end{aligned}$$

On a de plus $P(Y^{(N)} = N + 1) = (1 - p)^N$ et on peut vérifier que $\sum_{k=1}^{N+1} P(Y^{(N)} = k) = 1$.

Soit Y la variable aléatoire qui compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès, à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, l'événement « $Y = k$ » est égal à « $Y^{(N)} = k$ » pour N assez grand (dès que $N \geq k$), donc $P(Y = k) = P(Y^{(N)} = k) = (1 - p)^{k-1} p$ d'après ce qui précède, et donc $Y \sim \mathcal{G}(p)$.

Exemple 59. La variable Y comptant le nombre de lancers de dé pour obtenir un résultat ≤ 2 suit $\mathcal{G}(\frac{1}{3})$:

k	1	2	3	4	5	...	total
$P(Y = k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{16}{243}$	...	1

Proposition 76. *Supposons que $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors X admet une espérance et une variance, qui valent*

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Démonstration. La série entière $f(x) = \sum_{k \geq 0} x^k$ converge pour $x \in]-1, 1[$ et vaut $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ sur cet intervalle. Elle y est de plus $\mathcal{C}^\infty$ et on a, pour $-1 < x < 1$:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{et} \quad f''(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

En particulier $f(1-p) = \frac{1}{p}$, $f'(1-p) = \frac{1}{p^2}$ et $f''(1-p) = \frac{2}{p^3}$.

Il s'ensuit que la série $\sum_{k \geq 1} k(1-p)^{k-1}p$ converge, donc X admet une espérance, vers $pf'(1-p) = \frac{1}{p}$, donc $E(X) = \frac{1}{p}$. De même, la série

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 1} k^2(1-p)^{k-1}p &= p \sum_{k \geq 1} (k(k-1) + 1)(1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p) \sum_{k \geq 2} k(k-1)(1-p)^{k-2} + p \sum_{k \geq 1} k(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

converge vers $p(1-p)f''(1-p) + pf'(1-p) = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$, d'où X admet une variance et $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$. $\square$

4.2.2 Loi de Pascal

Définition 77. Soient $r \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire X suit la *loi de Pascal* de paramètres r et p si l'ensemble des valeurs de X est $\mathbb{N} \setminus \{0, 1, \dots, r-1\}$ et si, pour tout entier $k \geq r$:

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{G}(r, p)$.

On remarque que $\mathcal{G}(1, p) = \mathcal{G}(p)$.

Exercice 60. Vérifier que si $X \sim \mathcal{G}(r, p)$, alors $\sum_{k \geq r} P(X=k)$ converge vers 1.

Modélisation.

La loi de Pascal $\mathcal{G}(r, p)$ apparaît lorsqu'on compte le nombre de répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'au r -ième succès.

En effet, étant donnée une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès p , notons X_i , pour $1 \leq i \leq r$, des variables aléatoires comptant le nombre d'essais jusqu'à l'obtention du premier succès. Alors chaque X_i suit $\mathcal{G}(p)$ et $X = X_1 + X_2 + \dots + X_r$ compte le nombre d'essais jusqu'à obtenir r succès : X_1 compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès, X_2 compte le nombre d'essais après le premier succès jusqu'au deuxième, X_3 celui après le deuxième succès jusqu'au troisième, et ainsi de suite. Il ne reste qu'à montrer le résultat suivant.

Proposition 78. Soient $X_1, X_2, \dots$ des variables aléatoires indépendantes de même loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ pour un $p \in]0, 1[$. Alors, pour tout entier $r \geq 1$, $X^{(r)} = X_1 + \dots + X_r$ suit la loi de Pascal $\mathcal{G}(r, p)$.

Démonstration. Montrons par récurrence sur $r \geq 1$ que, pour tout entier $k \geq r$, $P(X^{(r)}=k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r$.

- Pour $r = 1$, c'est immédiat puisque $X^{(1)} = X_1 \sim \mathcal{G}(p)$ et $\binom{k-1}{0} = 1$ pour tout entier $k \geq 1$.

- Supposons la propriété vraie pour un entier r et déduisons-en qu'elle est vraie aussi pour $r + 1$. Soit $k \geq r$ (donc $k + 1 \geq r + 1$) alors, comme $X^{(r)} \geq r$ et $X^{(r+1)} \geq 1$:

$$\begin{aligned}
 P(X^{(r+1)} = k + 1) &= \sum_{i=r}^k P(X^{(r)} = i \text{ et } X_{r+1} = k + 1 - i) \\
 &= \sum_{i=r}^k P(X^{(r)} = i) P(X_{r+1} = k + 1 - i) \\
 &= \sum_{i=r}^k \binom{i-1}{r-1} (1-p)^{i-r} p^r (1-p)^{k-i} p \\
 &= p^{r+1} (1-p)^{k-r} \sum_{i=r}^k \binom{i-1}{r-1}
 \end{aligned}$$

Or $\sum_{i=r}^k \binom{i-1}{r-1} = \sum_{j=0}^{k-r} \binom{j+r-1}{r-1} = \sum_{j=0}^{k-r} \binom{j+r-1}{j}$. On a besoin du résultat suivant.

Lemme 79. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\sum_{j=0}^n \binom{j+r-1}{j} = \binom{n+r}{r}$.*

Démonstration. La preuve est à nouveau par récurrence, sur $n \in \mathbb{N}$. Pour $n = 0$, l'égalité est claire : $\binom{r-1}{0} = 1 = \binom{r}{r}$. Supposons l'égalité vraie pour un entier $n \geq 0$, alors

$$\sum_{j=0}^{n+1} \binom{j+r-1}{j} = \binom{n+r}{r} + \binom{n+r}{n+1} = \binom{n+r}{r} + \binom{n+r}{r-1} = \binom{n+r+1}{r}$$

par la Proposition 17 (iii). □

On a donc

$$P(X^{(r+1)} = k + 1) = p^{r+1} (1-p)^{k-r} \sum_{j=0}^{k-r} \binom{j+r-1}{j} = p^{r+1} (1-p)^{(k+1)-(r+1)} \binom{k}{r}$$

□

Espérance et variance. Le calcul de l'espérance et celui de la variance d'une variable aléatoire discrète X ne font intervenir que la loi de probabilité de X . Si $X \sim \mathcal{G}(r, p)$, on peut donc supposer, au vu de la Proposition 78, que X est la somme de r variables aléatoires indépendantes de loi géométrique $\mathcal{G}(p)$, puisque cette somme a la même loi de probabilité que X . En utilisant la linéarité de l'espérance et la Proposition 65 (en notant que les variables aléatoires X_i de la Proposition 78 sont indépendantes), on obtient immédiatement le résultat suivant.

Corollaire 80. *Supposons que $X \sim \mathcal{G}(r, p)$, alors X admet une espérance et une variance, qui valent*

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

4.2.3 Loi de Poisson

Définition 81. Soit λ un nombre réel > 0 . Une variable aléatoire X suit la *loi de Poisson* de paramètre λ si l'ensemble des valeurs de X est $\mathbb{N}$ et si, pour tout entier $k \geq 0$:

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Exercice 61. Vérifier que si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors $\sum_{k \geq 0} P(X=k)$ converge vers 1 (on rappelle que la série entière $\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!}$ converge sur $\mathbb{R}$ et que sa somme vaut e^x).

Proposition 82. Supposons que $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors X admet une espérance et une variance, données par :

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$$

Démonstration. La preuve est laissée en exercice, ou pourra utiliser la série entière qui définit l'exponentielle et le fait qu'elle est égale à ses dérivées successives. $\square$

Comme pour la loi binomiale, on a un résultat de stabilité pour la loi de Poisson.

Théorème 83. Soient X et Y des variables aléatoires indépendantes, suivant respectivement les lois $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$. Alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice, on écrira pour $n \in \mathbb{N}$ l'événement « $X + Y = n$ » comme l'union de $n + 1$ événements disjoints (chacun donnant une condition sur X et une sur Y) et on utilisera l'indépendance de X et Y puis la formule du binôme de Newton. $\square$

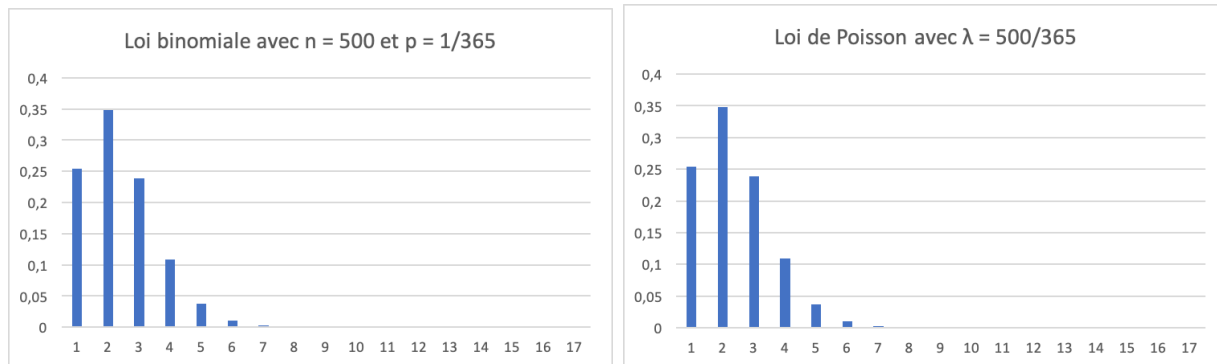


FIGURE 4.2 – Comparaison d'une loi binomiale de petite probabilité de succès avec la loi de Poisson de même espérance

Modélisation. La loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ est utilisée comme approximation de la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsque $np = \lambda$ et p est suffisamment petit : c'est la loi des phénomènes rares. Le résultat suivant (admis) précise cette assertion.

Théorème 84. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires suivant des lois binomiales $\mathcal{B}(n, p_n)$. On suppose que np_n tend vers un réel $\lambda > 0$ quand n tend vers l'infini. Alors la suite (X_n) converge en loi vers une variable aléatoire de Poisson de paramètre λ , c'est-à-dire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ce résultat est illustré en Figure 4.2.

4.3 Loi de Gauss

Aussi appelée « loi normale », c'est la loi continue la plus utile car la plus universelle : on la retrouve dans énormément de phénomènes naturels ou artificiels (répartition des tailles d'individus d'une population humaine, répartition des notes à un examen...). Elle dépend de deux paramètres.

Définition 85. Soient μ, σ des nombres réels avec $\sigma > 0$. Une variable aléatoire X suit la *loi normale* de paramètres μ et σ si X est continue de densité de probabilité égale à

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

On écrit alors $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$. La loi normale *centrée réduite* est $\mathcal{N}(0, 1)$.

Remarque 14. Certains auteurs écrivent $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ au lieu de $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

Exercice 62. Dédurre du résultat de l'Exercice 44, à l'aide d'un changement de variable, que la fonction réelle f_X ci-dessus est bien la densité d'une variable aléatoire continue, c'est-à-dire est à valeurs positives et telle que $\int_{\mathbb{R}} f_X = 1$.

Proposition 86. Supposons que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, alors X admet une espérance et une variance, données par :

$$E(X) = \mu \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

De plus, la variable aléatoire $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Démonstration. Pour l'espérance et la variance, on ne traite ici que le cas où X suit la loi normale centrée réduite, le cas général s'en déduit par le même changement de variable que dans l'Exercice 62. Soit $A > 0$ un nombre réel (qu'on fera tendre vers $+\infty$). Alors

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \right]_{-A}^A = 0$$

donc la limite quand $A \rightarrow +\infty$ existe, c'est-à-dire X admet une espérance, égale à cette limite :

$E(X) = 0$. De même, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A x \cdot x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \right]_{-A}^A}_{=-\frac{2A}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{A^2}{2}\right) \rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx}_{\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = 1} \\ &\rightarrow 1 \quad \text{quand } A \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

donc X admet une variance et $\text{Var}(X) = 1$.

Par le Corollaire 63, on a $E(Z) = \frac{E(X)-\mu}{\sigma} = 0$ et $\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}(X) = 1$. De plus, pour $x \in \mathbb{R}$, on a $Z \leq x \iff X \leq \sigma x + \mu$, donc $F_Z(x) = P(Z \leq x) = F_X(\sigma x + \mu)$ et, comme F_X est dérivable sur $\mathbb{R}$:

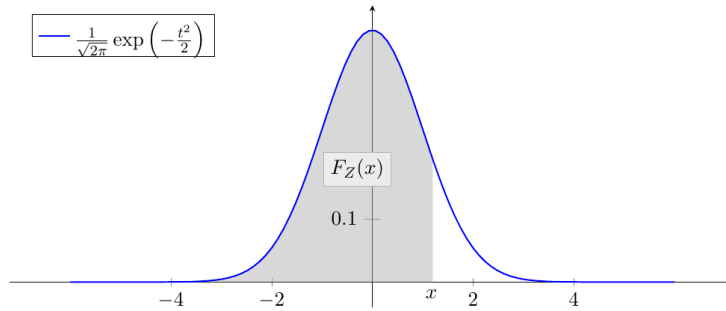
$$f_Z(x) = (F_X(\sigma x + \mu))' = \sigma f_X(\sigma x + \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

c'est-à-dire $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. □

Fonction de répartition. Grâce au résultat précédent, on se concentre sur la loi normale centrée réduite, dont la fonction de répartition est, par définition :

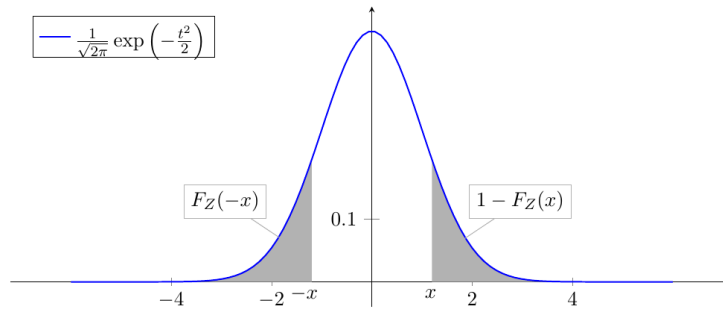
$$F_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Elle est parfois notée $\Phi(x)$ ou même $\Pi(x)$. Géométriquement, il s'agit de l'aire sous la courbe de la densité f_Z de $-\infty$ jusqu'à x :



Ses valeurs peuvent être obtenues à l'aide de la calculatrice ou en utilisant une table de valeurs (voir Table 4.1 pour les valeurs de $F_Z(x)$ pour $0 \leq x < 4$). La symétrie de la courbe de f_Z par rapport à l'axe des ordonnées permet d'en déduire les valeurs de F_Z aux réels négatifs. En effet, l'aire totale sous la courbe vaut $\lim_{+\infty} F_Z = 1$ si bien que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F_Z(-x) = 1 - F_Z(x)$$



Exemple 63. Supposons que $X \sim \mathcal{N}(500, 40)$. Que vaut $P(480 \leq X \leq 550)$?
On considère $Z = \frac{X-500}{40}$, alors $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et

$$480 \leq X \leq 550 \iff -\frac{20}{40} \leq \frac{X-500}{40} \leq \frac{50}{40} \iff -0,5 \leq Z \leq 1,25$$

d'où, en utilisant la Table 4.1 :

$$\begin{aligned} P(480 \leq X \leq 550) &= P(-0,5 \leq Z \leq 1,25) = P(Z \leq 1,25) - P(Z \leq -0,5) = F_Z(1,25) - F_Z(-0,5) \\ &= F_Z(1,25) - (1 - F_Z(0,5)) = F_Z(1,25) - 1 + F_Z(0,5) \\ &\approx 0,8944 - 1 + 0,6915 \approx 0,5859 \end{aligned}$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

TABLE 4.1 – Table des valeurs de $F_Z(x) = \mathcal{P}(Z \leq x)$, où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $0,00 \leq x \leq 3,59$.

Modélisation. Comme la loi de Poisson, la loi normale peut servir à approximer la loi binomiale, pour simplifier certains calculs (voir Figure 4.3).

En pratique, lorsque n est assez grand ($n \geq 30$) avec $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$, on peut remplacer la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par la loi normale de même espérance et écart-type :

$$\mathcal{N}\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$

Attention ! Comme la loi binomiale est discrète alors que la loi normale est continue, on peut être amené à apporter une « correction de continuité » lors de l'approximation. Ainsi, pour $k \in \mathbb{N}$, la valeur de $P(X=k)$ pour une variable X suivant une loi binomiale est approchée par celle de $P(k-0,5 \leq \tilde{X} \leq k+0,5)$ où $\tilde{X}$ est la loi normale qui approxime X .

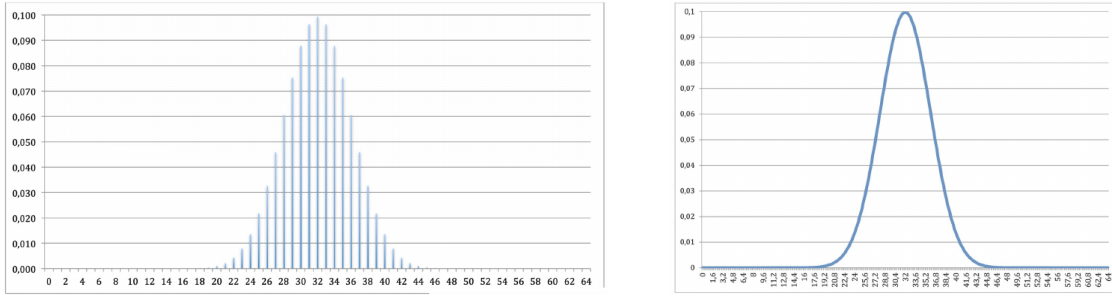


FIGURE 4.3 – Comparaison des lois $\mathcal{B}(64, \frac{1}{2})$ et $\mathcal{N}(32, 4)$.

Cependant, la loi normale a une portée bien plus vaste que la loi de Poisson, puisqu'elle permet en un sens d'approximer n'importe quelle autre loi, ce que précise le résultat suivant.

Théorème 87 (Théorème limite central). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes, toutes de même loi de probabilité, d'espérance μ et de variance σ^2 . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note*

$$M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \quad \text{et} \quad M_n^* = \frac{M_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$$

Alors la suite $(M_n^)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en loi vers une variable X qui suit $\mathcal{N}(0, 1)$, c'est-à-dire que, pour tous réels $a < b$, on a*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(a < M_n^* < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Citons enfin le résultat de stabilité suivant.

Théorème 88. *Si $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2)$ sont des variables aléatoires indépendantes, alors*

$$X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$$